修 士 論 文

視覚情報に基づく自律走行モビリティの
ラップタイムを決定する要因の分析

Analysis of the Factors Determining the Lap Time of a Vision-Based Autonomous Vehicle

2027 年 2 月【**TODO: 日付**】提出

指導教員 林原 靖男 教授

千葉工業大学 先進工学研究科 未来ロボティクス専攻
【**TODO: 学籍番号**】山下 響

概要

視覚情報に基づく自律走行モビリティの
ラップタイムを決定する要因の分析

近年，人や荷物を運ぶ小型モビリティの自律走行に関する研究・開発が進んでいる．高精度地図やGNSS が使えない構内や屋内外の境界で運用するためには，カメラと内界センサだけで走行できることが求められる．AI-Formula は，LiDAR と自作の事前地図の使用を禁止し，GNSS を安全機能以外に使えない条件で，信号・交差点・障害物を含むコースを 3 周する時間を競う小型モビリティの競技会である．本研究では，この競技に向けて開発した，カメラ画像から目標経路を生成し，曲率に基づく速度計画と経路追従制御によって走行する自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を，要素別・上限速度の段階別に定量化する．まず，実際に走行した軌跡に車両の物理的な限界だけを与えて計算した基準時間を定義し，実測のラップタイムとの差を，上限速度の設定，速度計画，経路生成，経路追従，停止に起因する時間差に分ける方法を，実車走行と閉ループシミュレーションに共通の物差しとして示す．これを実車の赤コース（上限速度の設定値 4.0 m/s）と青コース（4.5 m/s）の走行に適用したところ，赤コースでは 1 周 73.0 s のうち基準時間が 59.7%，上限速度の設定値による時間差が 29.6%，信号停止が 10.1% を占め，速度計画と経路生成に由来する時間差は 3 周の合計で −0.3 s であった．上限速度の設定値 4 m/s の段階では，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にある．

次に，実車の走行記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションを構築し，実車の 2 本の走行と同じ構成でラップタイムが約 1% の差で近い値になることを確認したうえで，各要素を置き換えた，または外した場合のラップタイムと完走の可否を比較する．その結果，完走を左右するのは局所経路計画の合流距離であり（15 m に固定すると青コースの完走は 0/5〜1/5），信号停止を含まない周回では，Pure Pursuit 法は MPC に対してラップタイムと完走を変えず最大横偏差を 4〜8 倍にした．一方，信号停止を含む赤コースの構成では，MPC は距離誤差ありのとき停止 1 回あたりの時間差が約 15 s（Pure Pursuit 法は約 7 s）となり，3 周の完走は 4/5 であった．平滑化の次数，経路生成の雑音，カーブでの認識距離の短縮は，ラップタイムにも完走にも差を生じなかった．分岐での速度抑制は，青コースで 1 周あたり 3.6 s（5.5 m/s）〜4.4 s（6.0 m/s）を要する．信号停止は，実測の距離誤差を与えた検出モデルで，4.0〜7.0 m/s の 5/5 で速度 0.05 m/s 未満まで停止し，行き過ぎは最大 +0.86 m であった．

さらに，上限速度の段階ごとの制約要因を，速度に依存する要求と固定された能力を比較する条件式

で見積もり，シミュレーションと照合する．上限速度の設定値が支配的な 4.0 m/s から，5.5 m/s では青コースの分岐での速度抑制が加わり，青コースでは 6.0 m/s 以上で抑制が主な時間差になる．条件式は，停止については実距離での見積もりがシミュレーションと矛盾しなかったが，カーブの先読みについては，認識距離 5〜9 m の仮定で 5.8〜7.4 m/s と，シミュレーションで横加速度が速度計画の上限を超え始める 4.5〜5.0 m/s より高い見積もりを与え，認識距離への依存も再現されなかった．なお，6.0 m/s を超える結果は，暫定の物理限界を超える参考値である．

キーワード: 自律走行モビリティ，AI-Formula，ラップタイム，速度計画，経路追従，閉ループシミュレーション

Abstract

Analysis of the Factors Determining the Lap Time of a Vision-Based Autonomous Vehicle

Small autonomous vehicles that carry people and goods are expected to operate in places where high-definition maps and GNSS are not available, so driving with a camera and proprioceptive sensors only is required. AI-Formula is a competition for small mobility vehicles in which LiDAR and self-made prior maps are prohibited, GNSS is allowed only for safety functions, and teams compete on the time of three laps on a course with signals, intersections, and obstacles. This study quantifies, by component and by speed range, what determines the lap time of an autonomous driving system developed for this competition, which generates a target path from camera images and drives with curvature-based velocity planning and path following. First, a reference time is defined by applying only the physical limits of the vehicle to the trajectory actually driven, and the difference between the measured lap time and the reference time is decomposed into the time differences attributable to the upper speed limit, velocity planning, path generation, path following, and stopping; this decomposition is a common measure for real-vehicle runs and closed-loop simulation. Applied to a red-course run (upper speed limit 4.0 m/s) and a blue-course run (4.5 m/s), it shows that, on the red course, the reference time accounts for 59.7% of the 73.0 s lap, the time difference attributable to the upper speed limit for 29.6%, and the stop at the signal for 10.1%, while the time differences attributable to velocity planning and path generation sum to -0.3 s over three laps. At an upper speed limit of 4 m/s, most of the room for shortening the lap time lies in the setting of the upper speed limit.

Second, a closed-loop simulation incorporating the vehicle response and the path-generation error identified from the driving records is constructed. Its lap times are close to those of the two real runs (within about 1%), and the lap time and completion with each component replaced or removed are then compared. Completion is governed by the merge length of the local planner (a fixed merge length of 15 m completes 0 to 1 of 5 runs on the blue course). In laps without a signal stop, replacing MPC with Pure Pursuit does not change the lap time or completion but increases the maximum lateral deviation by a factor of 4 to 8; in the red-course configuration with signal stops, however, MPC takes about 15 s per stop (about 7 s with Pure Pursuit) when the measured

distance error is applied, and completes the three laps in 4 of 5 runs. Neither the smoothing order, the noise of the path generation, nor shortening the recognition distance in curves changes the lap time or completion. The branch speed limit costs 3.6 s per lap at 5.5 m/s and 4.4 s at 6.0 m/s on the blue course. With the measured distance error, the vehicle stops below 0.05 m/s in 5 of 5 runs at 4.0 to 7.0 m/s, with an overshoot of at most +0.86 m.

Furthermore, the limiting factors at each speed range are estimated with conditions that compare speed-dependent requirements with fixed capabilities, and are checked against the simulation. The upper speed limit dominates at 4.0 m/s, the branch speed limit is added on the blue course at 5.5 m/s, and it becomes the main time difference at 6.0 m/s and above. For stopping, the estimate with the true distance does not contradict the simulation, whereas for look-ahead in curves the condition gives 5.8 to 7.4 m/s for recognition distances of 5 to 9 m, higher than the 4.5 to 5.0 m/s at which the lateral acceleration begins to exceed the limit of the velocity planning, and the dependence on the recognition distance is not reproduced. Results above 6.0 m/s are reference values beyond the provisional physical limit.

Keywords: Autonomous mobility vehicle, AI-Formula, Lap time, Velocity planning, Path following, Closed-loop simulation

目次

第 1 章　序論 1

1.1　背景 1

1.2　AI-Formula 1

1.3　関連研究 3

1.4　研究目的 4

1.5　研究のアプローチ 5

1.6　論文の構成 6

第 2 章　自律走行システムの構成 7

2.1　モビリティとセンサ 7

2.2　システムの構成 8

2.3　カメラ画像に基づく経路生成 9

2.4　経路の平滑化 10

2.5　Frenet 座標系に基づく局所経路計画 10

2.6　曲率と停止点に基づく速度計画 11

2.7　経路追従制御 11

2.8　車体制御系 12

2.9　信号と障害物の検出 12

2.10　自己位置推定と経路選択の指示 12

第 3 章　ラップタイムの評価方法 14

3.1　ラップタイムの内訳 14

3.2 車両応答と認識の同定 16
3.3 経路生成の誤差の計測 17
3.4 閉ループシミュレーション 18
3.4.1 車両モデル 18
3.4.2 経路生成のモデル 19
3.4.3 信号と障害物の検出モデル 19
3.4.4 乱数化と完走の判定 19
3.5 設定値 20
3.6 シミュレーションの妥当性の確認 22
3.7 制約要因の見積もり 22
3.8 実車走行の方法と評価指標 24

第 4 章 実車走行の結果 25
4.1 走行条件 25
4.2 車両応答と認識の同定結果 26
4.2.1 並進速度と操舵の応答 28
4.2.2 認識から指令までの遅延と車輪半径 29
4.2.3 信号とコーンの検出と停止 29
4.2.4 経路生成の誤差 31
4.2.5 物理限界 33
4.3 周回走行の結果 33
4.4 ラップタイムの内訳 36
4.5 考察 39

第 5 章 要素ごとの寄与の評価 40
5.1 シミュレーションの妥当性 40
5.2 要素ごとの比較 42
5.2.1 局所経路計画の合流距離 45
5.2.2 経路追従制御 46
5.2.3 経路の平滑化 46

5.2.4 分岐での速度抑制 46
5.2.5 経路生成の雑音と認識距離 49
5.2.6 信号停止 50
5.3 上限速度の段階と制約要因 51
5.4 考察 54
5.5 本研究の限界 55

第 6 章 結論 57

参考文献 60

付録 64

謝辞 66

図目次

1.1 Mobility for AI-Formula. (source: [1]) 2
1.2 Course for AI-Formula (left: red course, right: blue course). (source: [2]) 3
2.1 Configuration of the autonomous driving system. 9
3.1 Configuration of the closed-loop simulation. The implemented software (path smoothing, Frenet local planner, velocity planning, path following, and stop point generation) is run unchanged; the vehicle, the path generation, and the detection are replaced by models identified from the driving records. 18
4.1 Velocity command, wheel speed, and the fitted model output in R1 (a signal stop and restart). 28
4.2 Steering command, caster angle, equivalent steering angle, and the fitted model output in B1 (left and right curves). 29
4.3 Reported distance of the cone versus its true distance in R1 (three approaches, 314 detections). The dashed line is $y = x$. 30
4.4 Lateral error of the generated path versus forward distance in R1 and B1: median (solid) and 5th and 95th percentiles (dashed). 32
4.5 Speed (command and measured), lateral offset from the reference path, and steering command (left: R1, red course, speed cap 4.0 m/s; right: B1, blue course, speed cap 4.5 m/s). 35

4.6 GNSS trajectories of the autonomous segments over the lane lines (left: R1, red course; right: B1, blue course). 35
4.7 Breakdown of the lap time: (a) mean per lap for R1 and B1, (b) each lap (the third lap of B1 is partial). Numbers above the bars are the lap times. 37
4.8 Measured velocity (v_{meas}) and the velocity profiles used in the breakdown versus travelled distance for R1. Shaded areas are the stop windows. . . 37

5.1 Simulated vehicle speed around the branch curve and the T-junction of the blue course at upper speed limits of 5.5 m/s (left) and 7.0 m/s (right), without and with the branch speed limit. 48

表目次

2.1 Sensors and observations used in the system. 8

3.1 Parameters of the system and the simulation. 20

4.1 Autonomous driving runs. 26
4.2 Identified vehicle response, latency, and detection and stop characteristics. 27
4.3 Ratio of the reported distance to the true distance of the cone. 31
4.4 Error of the generated path (lateral position, R1 and B1). 32
4.5 Provisional physical limits used for the lap time breakdown. 33
4.6 Lap times measured by the crossing of the start line by the GNSS trajectory. 34
4.7 Statistics of the autonomous driving runs. 34
4.8 Breakdown of the lap time (signed, in seconds; totals over the analyzed laps and means per lap). 36
4.9 Breakdown by straight and curved segments ($|\kappa| > 0.04\,1/\mathrm{m}$), in seconds. 38

5.1 Lap time, stop overshoot, and lateral deviation of the simulation in the configurations of R1 and B1 (5 seeds, mean±SD for laps) compared with the real runs. 42
5.2 Breakdown of the lap time per lap in the simulation (configurations of R1 and B1, mean over 3 laps and 5 seeds) and in the real runs (seconds). . . 42
5.3 Conditions of the component-wise comparison. 43

5.4 Lap time of the second lap (mean±SD of completed runs), number of completed runs, and mean (worst) maximum lateral deviation from the true lane center for each condition (5 seeds per cell). 44

5.5 Breakdown of the second-lap time in the simulation (seconds per lap, mean of completed runs over 5 seeds). 45

5.6 Effect of the effective merge length on the maximum lateral deviation on the red course (MPC, 5 seeds). 46

5.7 Maximum lateral acceleration in the T-junction curve ($s = 169$–$184\,\mathrm{m}$, $R \approx 4.6\,\mathrm{m}$) and the branch curve ($s = 118$–$132\,\mathrm{m}$, $R \approx 4.9\,\mathrm{m}$) of the blue course, without and with the branch speed limit (5 seeds; mean±SD (maximum) in $\mathrm{m/s^2}$). 48

5.8 Effect of shortening the recognition distance to 6 m in curves (6/9 m switching) on the lap time and the maximum lateral acceleration (5 seeds). 49

5.9 Stop overshoot on the red course (5 seeds; mean (range)) and the distance to the stop point when it is first issued, d_0. The overshoot is positive beyond the true stop line. 51

5.10 Limiting factors of the lap time, completion, and stopping by upper speed limit. 52

5.11 Speed-dependent requirements, fixed capabilities, and the estimated switching speeds v^* compared with the simulation. 54

A.1 Recorded topics. 65

第 1 章

序論

1.1 背景

近年の少子高齢化に伴い，人の移動や物流の効率化が重視されるようになっている．その需要に応えるため，数人が搭乗する小型モビリティや，歩行者に寄り添って荷物を運ぶモビリティロボットの研究・開発が進められている [3]．これらのモビリティは，工場や大学の構内，建物に囲まれた区域，屋内外の境界など，高精度地図の整備や GNSS の受信が難しい場所で運用されることが多い．そのため，カメラと車輪速度や慣性計測装置などの内界センサだけで走行できることが求められる．

一方で，このようなモビリティが実用に足る移動時間で運行するためには，安全に走行できる範囲で速度を上げる必要がある．カメラ画像から走行可能な領域や目標経路を推定する手法は数多く提案されているが [4, 5, 6]，それらの研究の多くは走行の成功率や経路の推定精度で評価されており，どの速度まで走行できるか，走行時間を決めているのは何かという観点からの評価は少ない．カメラだけで走行する手法は速度を上げると失敗が増えることが報告されているが [7]，走行時間が経路の推定，速度の計画，経路の追従のどの処理に由来するかは示されていない．

1.2 AI-Formula

AI-Formula は，計測自動制御学会および自動車技術会が主催し，本田技術研究所がサポートする小型モビリティのレース型競技会である [8, 9]．競技に用いるモビリティは三輪モビリ

ティであり，本田技術研究所から提供される．Fig. 1.1 にモビリティを，Fig. 1.2 にコースを示す．モビリティは 2 つの前駆動輪と 1 つの後従動輪を有し，駆動輪のトルク差で従動輪の向きを変えて旋回する．

2026 年度の競技は，指定されたコースを連続して 3 周する時間を競うタイムアタック形式である [10, 2]．コースには外周を走行する赤コースと，交差点を通って距離を短縮する青コースがあり，赤コースでは信号に従って停止エリア内に停止し，青コースでは指定された交差点を走行する．コース上にはランダムに配置された静的障害物（コーン）と，外周を低速で周回する動的障害物が置かれ，これらを回避して走行する．ソフトウェアには，LiDAR と自作の事前地図の使用禁止，安全機能以外の GNSS の使用禁止という制約が課され，事前地図は運営が提供するトポロジカルマップのみ使用できる．すなわち，カメラと内界センサ，運営提供の粗い地図だけで，信号・交差点・障害物を含むコースを走行しなければならない．これは，1.1 節で述べた高精度地図や GNSS に依存しない小型モビリティの運用条件と一致する．



Fig. 1.1: Mobility for AI-Formula. (source: [1])

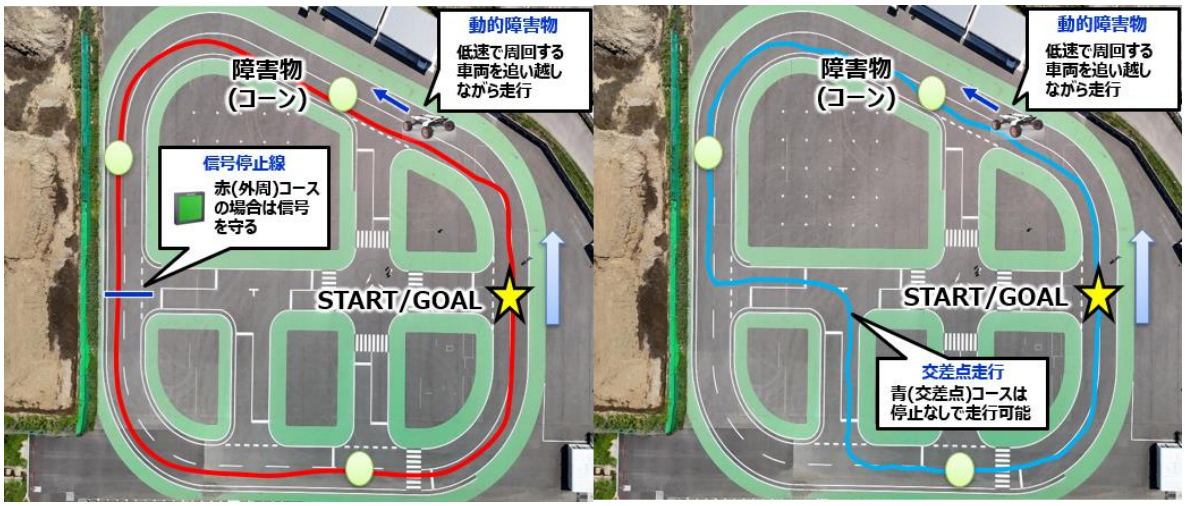


Fig. 1.2: Course for AI-Formula (left: red course, right: blue course). (source: [2])

本研究で対象とする自律走行システムは，著者らが開発した自律走行システム [11] を基に，競技規則に合わせて，カメラ画像から交差点での進行方向に応じた目標経路を生成する経路生成，経路の曲率に基づく速度計画，モデル予測制御による経路追従，信号と障害物に対する停止・回避を備える．開発したソフトウェアは GitHub で公開している [12].

1.3　関連研究

自律走行車のレースに関する研究は，Betz ら [13] が認識，自己位置推定，計画，制御，学習の観点から整理している．Formula Student Driverless 向けの全システムを報告した Kabzan ら [14] は，認識から指令までの約 300 ms の遅延が最大のボトルネックであり，速度に上限をかけざるを得なかったと述べている．Indy Autonomous Challenge 向けのソフトウェアを報告した Betz ら [15] は，モジュールごとの計算時間と遅延を実測している．小型車両を用いた F1TENTH では，条件を揃えて計画方式だけを替えてラップタイムを比較する評価環境が整備されている [16, 17]．これらの研究は，遅延のように走行時間を制約する要因を定性的に特定してはいるが，知覚・計画・制御の各要素が走行時間にどれだけ寄与したかを時間の内訳として定量化し，速度による違いを比較してはいない．また，いずれも LiDAR または GNSS による自己位置推定を前提としている．

固定された経路に対する最短時間の速度計画は，加速度の制約を加速側と減速側の走査で満たす方法 [18] や，最小曲率経路と組み合わせる方法 [19] として確立している．これらは経路

が正確に既知であることを前提としており，カメラで推定した経路のように誤差と時間変動を含む経路に適用したときの走行時間への影響は扱われていない．

カメラ画像から直接操舵を出力する end-to-end 学習 [4] や，交差点での進行方向を条件として与える条件付き模倣学習 [5] は，走行の成功率で評価されており，速度は評価の対象になっていない．Drews ら [20] は単眼カメラ・IMU・車輪速と概略地図で高速走行を実現しているが，速度を上げたときの失敗の要因は切り分けていない．学習に基づく経路計画の評価については，Dauner ら [21] が，記録データに対するオフライン（開ループ）の指標が実際に走らせた閉ループの性能をほとんど予測しないことを市街地の運転データで示しており，Codevilla ら [22] は視覚に基づく運転モデルについて同様の限界を示している．Philion ら [23] は，知覚の性能を下流の計画への影響で評価する指標を提案し，Kadian ら [24] はシミュレーションの評価が実機の性能をどの程度予測するかを順位相関で検証している．これらは，要素の良し悪しを閉ループの走行結果で評価し，シミュレーションを用いる場合はその予測の妥当性を示す必要があることを示している．

国内の AI-Formula に関する発表は，車両側のプラットフォーム [9, 8]，カメラによる車線追従 [25]，各チームの取り組み [26, 11] の報告が中心であり，同じ車両・同じコースで方式の違いを走行時間の内訳として比較した例はない．

以上から，カメラと内界センサだけで走行するモビリティについて，経路生成・速度計画・経路追従の各要素がラップタイムにどれだけ寄与しているか，また速度を上げたときにどの要因が制約になるかを，定量的に示した研究は見当たらない．

1.4　研究目的

本研究では，AI-Formula に向けて開発した，カメラ画像に基づく経路生成，速度計画，経路追従制御からなる自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を定量的に明らかにすることを目的とする．本論文では，ソフトウェアの機能単位（経路生成，経路の平滑化，局所経路計画，速度計画，経路追従制御，停止）を「要素」と呼び，ラップタイムと完走を決める原因全般（要素の設計に加えて，車両の特性や認識の性能）を「要因」と呼んで区別する．具体的には，次の 3 点を行う．

1. ラップタイムを，車両の物理的な限界だけで決まる基準時間と，上限速度の設定・速

度計画・経路生成・経路追従・停止に起因する時間差に分ける，実車走行と閉ループシミュレーションに共通の方法を構成し，実車の走行記録に適用する．

2. 実車の走行記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションによって，各要素を置き換えた，または外した場合のラップタイムと完走の可否を比較し，要素ごとの寄与を求める．
3. 上限速度の段階ごとに，ラップタイムと完走を制約する要因を，速度に依存する要求と固定された能力の比較（条件式）と閉ループシミュレーションで示す．

本論文では，速度の段階は速度計画に与えた上限速度（4，5.5，7 m/s など）で呼ぶ．本研究では，個々の手法そのものの新規性は主張しない．加速側と減速側の走査による速度計画，Frenet 座標系に基づく経路生成，Pure Pursuit 法，モデル予測制御，進行方向ごとの経路を出力する学習型の経路生成はいずれも既存の手法である．本研究の貢献は，これらを組み合わせた実車システムについて，ラップタイムを要素別・上限速度の段階別に定量化する評価方法と，その適用で得られた知見にある．

1.5　研究のアプローチ

実車の走行機会は限られ，同一条件での反復走行を十分に確保することは難しい．そこで本研究では，実車走行と閉ループシミュレーションを次の順序で用いる．まず，実車走行で車両応答と経路生成の誤差を同定し，ラップタイムの内訳を求める．次に，実際に車両で動作しているソフトウェアをそのまま用い，車両と経路生成を同定したモデルで置き換えた閉ループシミュレーションを構成し，その妥当性を，停止位置の行き過ぎの比較と，実車走行と同じ構成でのラップタイム・完走の比較で確認する．そのうえで，シミュレーション上で要素を 1 つずつ置き換えた，または外した条件のラップタイムと完走の可否を比較し，要素ごとの寄与を求めるとともに，上限速度の段階ごとの制約要因を，速度に依存する要求と固定された能力の比較で整理する．

1.6　論文の構成

本論文は以下の構成で記述する．1 章では本研究の背景と目的について述べた．2 章では，対象とするモビリティと，本研究で評価する自律走行システムの構成を述べる．3 章では，ラップタイムを要素別の時間差に分解する方法（実車走行と閉ループシミュレーションに共通），車両応答と認識の同定，閉ループシミュレーションの構成と妥当性の確認，上限速度の段階ごとの制約要因の見積もり，および実車走行の方法を述べる．4 章では，実車走行の結果として，同定した車両応答とラップタイムの内訳を述べ，その結果を考察する．5 章では，閉ループシミュレーションの妥当性，要素ごとの寄与の比較，上限速度の段階ごとの制約要因，考察，および本研究の限界について述べる．最後に，6 章では本研究のまとめと今後の展望について述べる．

第 2 章

自律走行システムの構成

本章では，対象とするモビリティとセンサ，および本研究で評価する自律走行システムの構成を述べる．本論文で寄与を評価する要素は，経路生成，経路の平滑化，局所経路計画，速度計画，経路追従制御，停止である．本章では各要素の構成と式を述べ，設定値は 3 章の Table 3.1 にまとめて示す．

2.1 モビリティとセンサ

対象とするモビリティは，AI-Formula 運営から提供される三輪モビリティである．2 つの前駆動輪はインホイールモータで駆動され，後輪は従動輪（キャスタ）である．トレッドは 0.6 m，ホイールベースは 0.733 m である（車両の寸法）．車両の寸法は競技規則で全長 2000 mm，全幅 800 mm，全高 600 mm 以内と定められている．従動輪の舵角は駆動輪のトルク差によって決まり，直接は操舵できない．従動輪には舵角を観測するエンコーダ（14 bit，100 Hz）が設置されている．従動輪には，藤野 [1] による，トレールとばねプリロード，舵角の可動域を制御する機構が備わっており，本研究ではこれらの機構を固定して用いる．

センサは，ステレオカメラ（ZED，640×360 画素，15 Hz，歪み補正済みのカラー画像を使用），GNSS 内蔵の慣性航法装置（VectorNav VN-200，IMU，GNSS とも出力 20 Hz），駆動輪の回転速度（CAN 経由），従動輪の舵角である．計算機は Jetson AGX Orin であり，画像からの推論は TensorRT で実行する．Table 2.1 に使用するセンサと観測量を示す．自己位置の推定には，駆動輪の回転速度と，慣性航法装置が出力する姿勢を用いる．この姿勢は，装置

の内部で GNSS を含む観測から推定されたものである．GNSS の位置は，評価用の参照としてのみ記録する．

Table 2.1: Sensors and observations used in the system.

センサ	観測量	用途
ZED カメラ	RGB 画像 640×360，15 Hz	経路生成，信号・障害物の検出
VN-200	角速度，加速度，姿勢，速度	自己位置推定（姿勢）
駆動輪エンコーダ	左右車輪の回転速度	速度，自己位置推定
従動輪エンコーダ	従動輪の舵角	車両応答の同定
GNSS（VN-200）	緯度経度	評価用の参照位置のみ

2.2　システムの構成

システムの構成を Fig. 2.1 に示す．システムは，Sensing，Perception，Localization，Planning，Control，Vehicle の 6 つのモジュールからなる．Sensing はセンサの出力を各モジュールに渡す．Perception はカメラ画像から，交差点での進行方向ごとの目標経路と，信号とコーンの位置から決まる停止点を出力する．Localization は駆動輪の回転速度と慣性航法装置の姿勢から自己位置を求め，運営提供のトポロジカルマップと自己位置から経路選択の指示を生成する．Planning は，目標経路を時間方向に平滑化した参照経路，障害物を回避する局所経路，局所経路に沿った速度の列を順に生成する．Control は局所経路と速度の列に追従する並進速度と舵角の指令値を出力し，車体制御系で左右駆動輪の回転速度の指令値に変換して Vehicle のモータドライバに送る．各処理は ROS 2 のノードとして実装し，1 つのプロセスで実行する．以下の各節で，各モジュールの処理を述べる．

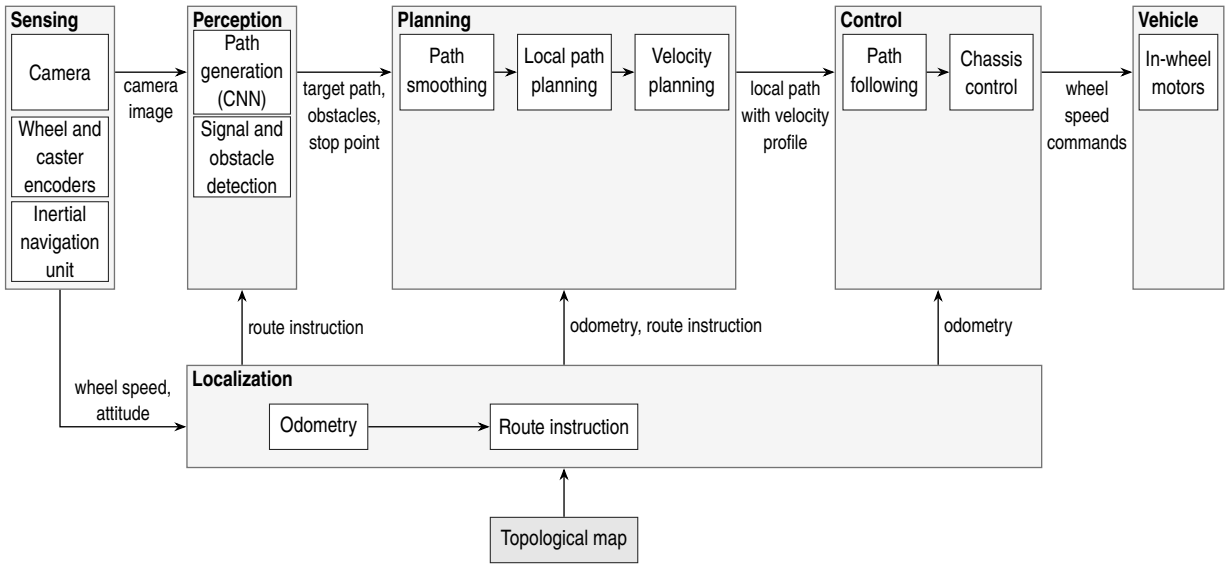


Fig. 2.1: Configuration of the autonomous driving system.

2.3　カメラ画像に基づく経路生成

カメラ画像を直接入力とし，車両座標系の経路を出力する畳み込みニューラルネットワークを用いる．以下，この出力を経路生成の出力（目標経路）と呼び，平滑化後の経路を参照経路，局所経路計画の出力を局所経路と呼ぶ．ネットワークは，画像の縦方向に設けた行ごとに経路が通る横位置を推定する行アンカー形式 [6] であり，直進，左折，右折の 3 つの進行方向に対応する 3 本の経路と，各経路の有無を同時に出力する．交差点での経路選択の指示は，ネットワークの外で 3 本のうち 1 本を選ぶことで与える．出力した画像上の経路点は，カメラの校正値と路面が平面であるという仮定のもとで車両座標系に投影する．

学習データは，実車で収集した画像に対し，GNSS による姿勢と自作のベクターマップから車線中心を投影して作成した経路を教師とする．GNSS と自作地図について競技規則が禁止するのは走行中の使用であり，オフラインでの教師の作成には用いている．学習には，人手で修正した実画像と，生成モデル（Cosmos-Transfer2.5）による天候の変換で作成した画像を用い，学習用と検証用に分ける．検証の指標が最小となったエポックの重みを採用する．画像の枚数は Table 3.1 に示す．

2.4　経路の平滑化

経路生成の出力はフレームごとに揺らぐため，時間窓内の出力を自己位置推定の変位で現在の車両座標系に揃え，横位置 y を進行方向 x の多項式

$$y(x) = \sum_{k=0}^{n} c_k x^k \tag{2.1}$$

で最小二乗法により当てはめて平滑化する．当てはめに用いる点の範囲（当てはめ範囲）は車両の前方に限る．ただし，経路生成が点を出力するのは最遠の点までの前方距離（以下，認識距離）までであり，当てはめ範囲のうち実際に点があるのはそこまでである．平滑化後の経路は，一定の間隔で前方の出力長まで出力するため，最遠の点より先の部分は多項式を延長した外挿である．平滑化した経路を参照経路として局所経路計画に渡す．

2.5　Frenet 座標系に基づく局所経路計画

参照経路に沿った Frenet 座標系 [27] で，横変位を 5 次多項式で変化させる候補経路を生成し，曲率，横変位，障害物との距離からなるコストで 1 本を選ぶ．障害物がないときは，参照経路からの横変位 d_0 を，合流距離 L_m の間に 0 にする経路を生成する．合流距離は車速 v に比例させ，合流時の横加速度が上限 $a_{y,\mathrm{m}}$ を超えないように下限を与え，さらに最小値と最大値の範囲に制限する．

$$L_\mathrm{m} = \mathrm{clip}\left(\max\left(t_\mathrm{m} v,\ v\sqrt{\frac{10}{\sqrt{3}}\frac{|d_0|}{a_{y,\mathrm{m}}}}\right),\ L_\mathrm{min},\ L_\mathrm{max}\right) \tag{2.2}$$

ここで t_m は合流時間，第 2 項は，5 次多項式で横変位 d_0 を距離 L の間に動かすときの横加速度の最大値 $(10/\sqrt{3})v^2|d_0|/L^2$ が $a_{y,\mathrm{m}}$ 以下となる最小の距離である．障害物があるときは，検出した障害物の左右いずれかを通る経路を生成し，回避する側を通過まで保持する．回避による横変位は車線幅の内側に制限する．経路は毎周期，計測した自己位置から再計算する．局所経路の長さは，一定の長さ（Table 3.1）と参照経路の終端までの長さのうち短い方とする．

2.6　曲率と停止点に基づく速度計画

局所経路の各点 i について，Menger 曲率 κ_i から横加速度の上限 $a_{y,\max}$ で決まる速度の上限

$$v_{\mathrm{curve},i} = \sqrt{a_{y,\max} / \max(|\kappa_i|, \epsilon)} \tag{2.3}$$

と，停止点までの距離から決まる上限

$$v_{\mathrm{stop},i} = \sqrt{2\tilde{a}_{\mathrm{stop}} \max(s_{\mathrm{stop}} - s_i, 0)} \tag{2.4}$$

$$\tilde{a}_{\mathrm{stop}} = \min\left(\max\left(a_{\mathrm{stop}},\ \frac{v^2}{2(s_{\mathrm{stop}} - s_0)}\right),\ a_{\mathrm{stop,max}}\right) \tag{2.5}$$

を求める．ここで s_i は局所経路の始点から点 i までの弧長，s_0 は自車位置の弧長，s_{stop} は停止点までの弧長，v は自車の速度である．停止点に向けた減速には，走行時の縦加速度の上限 $a_{x,\max}$ とは別に，停止専用の減速度 a_{stop} を用い，その減速度では停止できない場合は必要な減速度 $v^2/(2(s_{\mathrm{stop}} - s_0))$ まで強め，上限 $a_{\mathrm{stop,max}}$ で制限する．上限速度の設定値 v_{cap} との最小値を各点の上限とする．

$$v_i^{\max} = \min\left(v_{\mathrm{cap}},\ v_{\mathrm{curve},i},\ v_{\mathrm{stop},i}\right) \tag{2.6}$$

そのうえで，進行方向に沿った加速側の走査と逆方向の減速側の走査（forward–backward pass）[28, 18] により，縦加速度の上限 $a_{x,\max}$ を満たす速度の列を得る．

$$v_{i+1} \leftarrow \min\left(v_{i+1}, \sqrt{v_i^2 + 2a_{x,\max}\Delta s_i}\right) \tag{2.7}$$

$$v_i \leftarrow \min\left(v_i, \sqrt{v_{i+1}^2 + 2a_{x,\max}\Delta s_i}\right) \tag{2.8}$$

経路の終端では，次の周期で経路が延びることを前提に，終端の曲率から決まる上限をそのまま用いる．停止点は信号認識と障害物検出から与えられる（2.9 節）．交差点の急カーブで横加速度が上限 $a_{y,\max}$ を超えないように，経路選択の指示が直進以外のあいだは上限速度を下げる（分岐での速度抑制）．速度の列は経路点とともに経路追従制御に渡される．

2.7　経路追従制御

経路追従制御は，Pure Pursuit 法 [29] と，横方向のモデル予測制御と縦方向の PID 制御を組み合わせた制御器（以下，MPC と呼ぶ）を設定で選んで用いる．いずれも並進速度の指令

値と舵角の指令値を出力し，並進速度は速度計画の列から一定時間先の値を参照する．舵角の指令値は上限と下限で制限する．

Pure Pursuit 法は，注視距離 L_{d} の先の注視点を通る円弧の舵角

$$\delta = k_\delta \arctan \frac{2L \sin \alpha}{L_{\mathrm{d}}}, \quad L_{\mathrm{d}} = \mathrm{clip}\left(k_{\mathrm{d}} v,\ L_{\mathrm{d,min}},\ L_{\mathrm{d,max}}\right) \tag{2.9}$$

を指令する．ここで L はホイールベース，α は注視点の方向と車両の向きの差，k_{d} は比例係数であり，注視距離は速度に比例させて上下限で制限する．k_δ は舵角のゲインであり，円弧の舵角に掛ける．MPC は，操舵応答を時定数 τ_{mpc} の一次遅れ

$$\dot{\delta}(t) = \frac{\delta_{\mathrm{cmd}}(t) - \delta(t)}{\tau_{\mathrm{mpc}}} \tag{2.10}$$

として内部モデルに持ち，経路に対する横偏差と方位誤差を予測区間で最小化する．

2.8　車体制御系

舵角の指令値と並進速度の指令値から，差動二輪モデルで左右駆動輪の回転速度の指令値を生成し，モータドライバに送信する [1].

2.9　信号と障害物の検出

信号パネルとコーンは，カメラ画像に対する物体検出ネットワークで検出し，検出枠の下端を路面に投影して車両座標系の位置を求める．信号が赤と判定されたときは，パネルの前に置かれたコーンの手前に停止点を発行し，青と判定されるまで発行を続ける．コーンは局所経路計画の障害物として扱い，回避できないときは手前に停止点を発行する．停止点は毎フレーム発行し，発行が一定時間（停止点の保持時間，Table 3.1）途切れると，速度計画は停止点なしとして扱う．

2.10　自己位置推定と経路選択の指示

自己位置は，駆動輪の回転速度から求めた並進速度と慣性航法装置の姿勢を積分するオドメトリ（デッドレコニング）で求め，地図との照合は行わない．本論文では，この処理を自己位置推定と呼ぶ．青コースでは，運営提供のトポロジカルマップと自己位置から，次の交差点で

の経路選択（直進・左折・右折）の指示を生成し，2.3 節の 3 本の経路から 1 本を選ぶ．赤コースでは常に直進を選ぶ．

第 3 章

ラップタイムの評価方法

本章では，ラップタイムを要素別の時間差に分解する方法（実車走行と閉ループシミュレーションに共通），評価に必要な車両応答と認識の同定方法，経路生成の誤差の計測，要素ごとの比較に用いる閉ループシミュレーションの構成，システムとシミュレーションの設定値，シミュレーションの妥当性の確認，上限速度の段階ごとの制約要因の見積もり，および実車走行の方法を述べる．

3.1　ラップタイムの内訳

本節で述べるラップタイムの内訳は，実車走行と閉ループシミュレーション（3.4 節）の両方に同じ定義で適用する，ラップタイムの共通の物差しである．実車の走行記録には 4 章で，閉ループシミュレーションの走行記録には 5 章で適用する．走行記録から得られるラップタイム T_{lap} を，走行した軌跡の上で速度列を順に置き換えたときの時間差の和として表す．

$$T_{\mathrm{lap}} = T_{\mathrm{phys}} + \Delta T_{\mathrm{cap}} + \Delta T_{\mathrm{plan}} + \Delta T_{\mathrm{path}} + \Delta T_{\mathrm{track}} + \Delta T_{\mathrm{stop}} \tag{3.1}$$

走行した軌跡の弧長を s（実車では車輪速度の積算，シミュレーションでは車両モデルの走行距離による），軌跡の曲率を $\kappa(s)$ とし，ある速度列 $v(s)$ による所要時間を $T[v] = \int ds/v(s)$ と書く．停止点が発行されてから速度が計画値に戻るまでの区間を停止イベントの窓 W（以下，停止窓）と呼び（停止点が最初に発行された時刻から，最後の発行の 1 s 後以降に実測速度の 0.3 s 移動平均が窓の直前の計画速度 v_b の 95% に戻る時刻まで），それ以外の走行区間を移動区間と呼ぶ．各項は次のように定義する．

T_{phys}**（基準時間）**車両の物理的な限界だけを与えた速度列 $v_{\mathrm{phys}}(s)$ による時間 $T[v_{\mathrm{phys}}]$．物理的な限界とは，走行可能な最高速度 $v_{\max}$，加速と減速の上限，横加速度の上限 $a_{y,\max}$ である．これらには暫定値を用い（3.2 節），値は 4 章の Table 4.5 に示す．速度列は，各点の上限 $\min(v_{\max}, \sqrt{a_{y,\max}/|\kappa|})$ に対して，Eq. (2.7) と Eq. (2.8) を加速側と減速側に走査して求める．

ΔT_{cap}**（上限速度の設定による時間差）**上の速度列に上限速度の設定値 v_{cap} を加えた速度列 $v_{\mathrm{ref}}(s)$ による時間 $T_{\mathrm{ref}} = T[v_{\mathrm{ref}}]$ と T_{phys} の差．

ΔT_{plan}**（速度計画の設定値による時間差）**同じ軌跡に速度計画の設定値（$a_{y,\max}, a_{x,\max}, v_{\mathrm{cap}}$．Table 3.1）を与えた速度列 $v_{\mathrm{plan}}(s)$ による時間と T_{ref} の差．速度計画の設定値が物理限界に対して持つ余裕を表し，設定値が物理限界より大きい場合は負になる．

ΔT_{path}**（経路生成による時間差）**速度計画の出力を，制御器と同じく自車位置の一定時間先（Table 3.1 の速度の参照時間）の点で参照した速度列 $v_{\mathrm{rec}}(s)$ による時間と $T[v_{\mathrm{plan}}]$ の差．制御器が実際に参照した速度を用いることで，次の $\Delta T_{\mathrm{track}}$ が追従の遅れだけを表すようにする．速度計画の設定値が同じであるから，両者の差は，速度計画に入力された経路（経路生成の出力から平滑化と局所経路計画を経た経路）と走行軌跡の違いによる．これは主に曲率の誤差と認識距離の不足を含むが，平滑化と局所経路計画の影響，分岐での速度抑制，参照点の取り方も含む．平滑化後の経路が曲率を過小に評価すると計画速度は走行軌跡上の値より高くなるため，この項は負になりうる．なお，経路選択の指示に応じて速度計画の上限が変わる分岐での速度抑制は，速度計画の出力にのみ含まれるため，計算上はこの項に入る．結果ではその分を分けて示す．

$\Delta T_{\mathrm{track}}$**（経路追従による時間差）**移動区間における，実測速度による時間 $T[v_{\mathrm{meas}}]$ と $T[v_{\mathrm{rec}}]$ の差．追従制御の遅れと，追従誤差に伴う減速を表す．

ΔT_{stop}**（停止による時間差）**停止イベントの窓について，実測の経過時間と，窓内の走行距離 d_W を窓の直前の計画速度 v_b で通過した場合の時間 d_W/v_b との差．

窓の内側では，v_{plan} と v_{rec} を v_b で置き換える．したがって ΔT_{plan} と ΔT_{path} は窓の内側では 0 であり，窓の内側の実測時間と d_W/v_b の差はすべて ΔT_{stop} に入る．このように各項は同じ軌跡の上で速度列を順に置き換えた時間差であるから，その和は恒等的に T_{lap} に一致する（数値計算上の差は 10^{-4} s 未満）．残差は分解の妥当性を示す量にはならない．また，置き

換えの順序や参照点の取り方を変えると隣り合う項のあいだで値の配分が変わる．本論文では上の順序に固定し，参照点，曲率の平滑化，窓の終端の判定を変えたときの感度を併記する．記録データから計算できない，記録に存在しない仮想的な条件（例えば追従が理想であった場合の実測速度）は扱わない．

軌跡の曲率は，慣性航法装置のヨーレート r と実測速度 v から $\kappa = r/v$ として求め（シミュレーションでは車両モデルのヨーレートを用いる），走行距離に対して幅（σ）1.0 m のガウス平滑をかける．各項は符号付きで示し，コースを直線とカーブ（$\sigma = 1.5\,\mathrm{m}$ で平滑した曲率で $|\kappa| > 0.04\,1/\mathrm{m}$）に分けた区間ごとにも集計する．区間ごとの値は前の区間の出口速度に依存するため，互いに独立な量ではない．

この分解の限界として，基準時間は実際に走行した軌跡の上で定義するため，追従誤差による経路長と曲率の増加が T_{phys} に含まれる．

3.2　車両応答と認識の同定

閉ループシミュレーションに用いる車両モデル，認識から指令までの遅延，信号とコーンの連続検出の開始距離は，周回走行中に記録した指令値と応答（閉ループデータ）から同定する．周回走行中の指令値は曲率や停止点に応じて連続的に変化するため，この変化を励起として用いる．同定する量は次のとおりである．

1. 並進速度の応答：並進速度の指令値 v_{cmd} に対する実速度 v（駆動輪の回転速度による）を，むだ時間 T_v，一次遅れの時定数 τ_v，定常ゲイン K_v を持つ

$$\tau_v \dot{v}(t) + v(t) = K_v\, v_{\mathrm{cmd}}(t - T_v) \tag{3.2}$$

   として当てはめる．指令値の記録を入力として上式から計算した応答と実測の応答との二乗誤差が最小になるように，各パラメータを求める．

2. 操舵の応答：ヨーレート r と速度から等価舵角 $\delta_{\mathrm{eq}} = \arctan(Lr/v)$ を求め，舵角の指令値 δ_{cmd} に対する応答を，むだ時間 T_δ，時定数 τ_δ，ゲイン K_δ を持つ

$$\tau_\delta \dot{\delta}_{\mathrm{eq}}(t) + \delta_{\mathrm{eq}}(t) = K_\delta\, \delta_{\mathrm{cmd}}(t - T_\delta) \tag{3.3}$$

   として当てはめる．ここで L はホイールベース，r はヨーレート，v は並進速度である．

3. 認識から指令までの遅延：画像の撮影時刻と，その画像に基づく最初の指令値が出力された時刻の差を，周回走行中の全フレームについて求め，平均と 95 パーセント点で表す．
4. 信号とコーンの連続検出の開始距離と停止点の初回発行距離：記録した検出結果から，接近ごとに次の距離を求める．報告距離は検出結果が報告する距離であり，実距離は停止直前（6 m 未満）の近距離の検出から求めた物体の位置と自己位置から求めた前方距離である．連続検出の開始距離は，停止点の初回発行のフレームまで，欠落が 2 フレーム以内で続く検出の開始時点の距離であり，コーンは報告距離と実距離，信号パネルは実距離で求める．あわせて，停止点が最初に発行された時点での停止点までの距離（初回発行距離）と，停止点から実際に停止した位置までの走行距離（車輪速度の積算）を求め，報告距離が実距離とどの程度異なるかを調べる．

加速と減速の上限，走行可能な最高速度，横加速度の上限は，周回走行では指令値や横加速度がその上限に達しないため，周回走行の記録からは同定できない．本論文では暫定値を用い（4 章の Table 4.5），直線走行試験による同定は今後の課題である．

3.3　経路生成の誤差の計測

経路生成の誤差は，閉ループシミュレーションで経路生成を置き換えるモデルに用いる．記録した画像に対する推論結果について，次の量を求める．

1. 前方距離ごとの横位置の誤差：前後 1 s の推論結果を自己位置推定の変位で現在の車両座標系に揃えた中央値を基準とし，各フレームの横位置との差を，前方距離ごとに集計する．誤差の大きさはラプラス分布の尺度（中央値からの絶対偏差の平均）と 95 パーセント点で表し，時間方向の性質は連続するフレーム間の相関係数 ρ と，1 次の自己回帰成分を除いた残りの白色成分の標準偏差で表す．経路の先端（各フレームの最後の行）は誤差が大きいため，先端以外の行と分けて集計する．
2. 認識距離（2.4 節）の分布と，認識距離が 6 m 未満の状態が続く長さ．

これらは経路生成の出力そのものの揺らぎであり，路面に対する絶対的な誤差ではない．路面に対する誤差を求めるための独立した参照（3 次元 LiDAR 等）は本研究では取得していない．

3.4　閉ループシミュレーション

要素ごとの比較は，実車で動作しているソフトウェアをそのまま用いた閉ループシミュレーションで行う．Fig. 3.1 に構成を示す．経路の平滑化，局所経路計画，速度計画，経路追従制御，停止点の発行の各ノードは実車と同じ実装をそのまま実行し，車両，経路生成，信号・障害物の検出をモデルで置き換える．各ノードは実車と同じ処理周期（Table 3.1）で動作する．

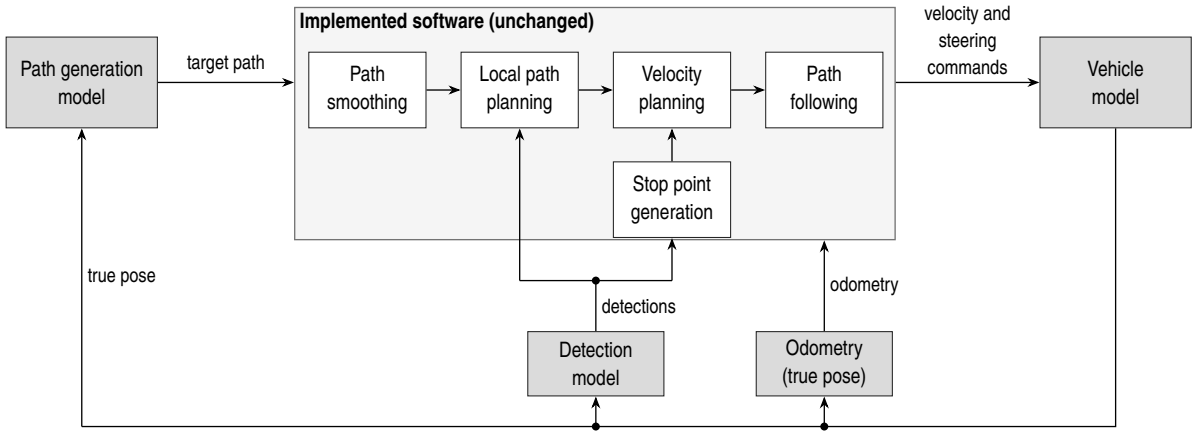


Fig. 3.1: Configuration of the closed-loop simulation. The implemented software (path smoothing, Frenet local planner, velocity planning, path following, and stop point generation) is run unchanged; the vehicle, the path generation, and the detection are replaced by models identified from the driving records.

3.4.1　車両モデル

並進速度は，3.2 節で同定した Eq. (3.2) のむだ時間，一次遅れ，ゲインで表し，加速度を加速の上限と減速の上限の範囲に制限する．操舵は，Eq. (3.3) のむだ時間，一次遅れ，ゲインで等価舵角を表し，舵角の指令値を制限する．ヨーレートは等価舵角と速度から

$$r = \frac{v}{L}\tan\delta_{\mathrm{eq}}, \qquad |r| \le \frac{a_\mu}{v} \tag{3.4}$$

で求める．横加速度が摩擦限界 a_μ を超える分は曲がれないものとし，ヨーレートを a_μ/v で飽和させる．車体の位置と姿勢は，速度とヨーレートの積分で更新し，自己位置としては，この位置と姿勢（真値）をそのまま各ノードに渡す．

3.4.2　経路生成のモデル

経路生成は，車両の位置と姿勢の真値に対して，コースの車線中心から車両前方の認識距離までを切り出し，3.3 節で計測した誤差の分布に従う雑音を加えて経路生成の出力（目標経路）とする．経路生成の出力は前方距離ごとの点（行）の列であり，各行の横位置に雑音を加える．先端以外の行には，行に共通のラプラス分布の雑音（フレーム間に自己相関を持たせる）と，行ごとの白色雑音を加える．先端の行には，これらに加えて，さらに大きなラプラス分布の雑音（同じく自己相関あり）を加える．認識距離は 9.0 m 一定とし，一定の割合のフレームで先端を欠落させて認識距離を 5.8 m にする．欠落はフレームごとに独立とし，実測の連続性は模していない．交差点では，経路選択の指示に応じて分岐側の車線中心に切り替える．経路選択の指示は，交差点の位置から一定の距離内で出し，旋回が完了すると直進に戻す．カーブでの認識距離の 6 m への短縮と，雑音を加えない理想的な経路生成は，比較の条件として設定でき，条件ごとの値は 5 章で示す．

3.4.3　信号と障害物の検出モデル

信号パネルとコーンは，最遠の検知距離（実距離）とカメラの画角の内側にあるときに毎フレーム検出されるものとし，信号の色の誤判定を 1 フレームあたり一定の確率で与える．検知距離は，3.2 節で計測した連続検出の開始距離（実距離）の中央値とする．コーンの報告距離は，3.2 節で計測した実距離に対する報告距離の比を掛けて縮める（実測の距離誤差）．比較のため，報告距離を実距離に等しくする条件（距離誤差なし）も用いる．パネルの位置には誤差を入れない．停止点はコーンの報告距離の手前に発行されるため，速度計画は報告距離に基づいて動き，車両が近づくにつれて報告距離が実距離に近づく過程も含めて再現される．検出結果に対する停止点の発行と障害物回避は，実装をそのまま動かす．

3.4.4　乱数化と完走の判定

乱数化の対象は，経路生成の雑音の系列と，信号の色の誤判定である．1 回の走行は 2 周とし（妥当性の確認では実車と同じ 3 周），周回の区切りは開始線の通過とする．1 周目は発進を含むため，ラップタイムには 2 周目を用いる．同じ条件を 5 つの乱数シードで走行させ，

結果はシード間のばらつきとともに示す．シミュレーションのコースの周長（赤 258.3 m，青 255.3 m）は，実車の GNSS 経路長（赤約 260 m，青約 257 m）より約 1% 短い．完走は，所定の周回（2 周，妥当性の確認では 3 周）を走行し，車線中心（真値）に対する最大横偏差が 1.5 m 以内であることで判定する．閾値の 1.5 m は，車線幅 4.0 m の半分から車両の全幅の上限 0.8 m の半分を引いた 1.6 m を切り下げた値であり，最大横偏差が 2.5 m を超えた時点で走行を打ち切る．

3.5　設定値

システムとシミュレーションの設定値を Table 3.1 にまとめる．2 章では各要素の構成と式のみを述べたため，各要素の設定値はこの表を参照する．シミュレーションの車両モデル，経路生成の雑音，検知距離の値は，3.2 節と 3.3 節の方法で求めた同定値と，同定値の範囲などを参考に仮に定めた仮定値である．備考に，各値が同定値か仮定値かを示す．

Table 3.1: Parameters of the system and the simulation.

項目	値	備考
システム		
経路生成（2.3 節）		
学習に用いる実画像	14,436 枚	人手で修正した画像
学習に用いる変換画像	86,600 枚	生成モデル（Cosmos-Transfer2.5）による天候の変換
学習用・検証用の枚数	76,037 枚・24,999 枚	上記の合計を分割
経路の平滑化（2.4 節）		
時間窓	0.15 s	
多項式の次数 n	3	
当てはめ範囲	前方 12 m	
出力長	前方 18 m（0.2 m 間隔）	
局所経路計画（2.5 節）		
合流時間 t_{m}	1.0 s	合流距離は車速とこの時間の積
合流距離の下限 $L_{\min}$，上限 $L_{\max}$	4 m，15 m	
合流時の横加速度の上限 $a_{y,\mathrm{m}}$	1.0 m/s^2	
局所経路の長さ	20 m	参照経路の終端まで
速度計画（2.6 節）		
横加速度の上限 $a_{y,\max}$	3.0 m/s^2	
縦加速度の上限 $a_{x,\max}$	3.0 m/s^2	
停止専用の減速度 a_{stop}	1.5 m/s^2	
停止専用の減速度の上限 $a_{\mathrm{stop},\max}$	4.0 m/s^2	その減速度では停止できない場合の上限
停止点の保持時間	0.5 s	停止点の発行が途切れてからこの時間を過ぎると，停止点なしとして扱う
分岐での速度抑制	4.0 m/s	経路選択の指示が直進以外のあいだの上限速度
上限速度の設定値 v_{cap}	R1（4 章）：4.0 m/s，B1（4 章）：4.5 m/s	シミュレーションでは条件ごとに指定
速度の参照時間	0.3 s	制御器は速度計画の列からこの時間先の値を参照
経路追従制御（2.7 節）		
Pure Pursuit 法の注視距離の比例係数 k_{d}	1.2 s	注視距離 $L_{\mathrm{d}} = k_{\mathrm{d}} v$ は 3〜5 m に制限

項目	値	備考
Pure Pursuit 法の舵角のゲイン k_δ	1.8	円弧の舵角に掛ける
MPC の内部モデルの操舵時定数 τ_{mpc}	0.22 s	
舵角の制限	$\pm 15^\circ$	
信号と障害物の検出（2.9 節）		
停止点の位置	コーンの 3.3 m 手前	
処理周期		
経路生成	15 Hz	カメラの出力周期
局所経路計画	10 Hz	速度計画は局所経路の更新ごと
経路追従制御	20 Hz	
シミュレーション		
車両モデル（3.4.1 項）		
並進速度のむだ時間 T_v	0.05 s	仮定値．同定では和 $T_v + \tau_v$ のみ確定（Table 4.2）．和 0.29 s は同定値の範囲（0.21〜0.29 s）の上端
並進速度の一次遅れ τ_v	0.24 s	同定値（Table 4.2，$T_v = 0$ のとき）
並進速度の定常ゲイン K_v	0.99	同定値（Table 4.2）
加速の上限	3.4 m/s^2	仮定値．暫定の物理限界（Table 4.5）と同じ
減速の上限	4.0 m/s^2	仮定値．同上
操舵のむだ時間 T_δ	0.05 s	同定値（Table 4.2）
操舵の時定数 τ_δ	0.22 s	同定値（Table 4.2）
操舵のゲイン K_δ	1.07	同定値（Table 4.2）
摩擦限界の横加速度 a_μ	6 m/s^2	仮定値．超える分は曲がれない
ホイールベース L	0.733 m	車両の寸法
車両の更新周期	100 Hz	
経路生成のモデル（3.4.2 項）		
認識距離	9.0 m	一定とし，フレームの 23% で経路の先端を欠落させて認識距離 5.8 m にする．同定値（Table 4.4）
横位置の雑音（先端以外の行）	ラプラス分布（尺度 0.045 m，フレーム間の相関 0.65）と白色雑音（標準偏差 0.03 m）	尺度と標準偏差は同定値，相関 0.65 は仮定値（計測値 0.67 の近似）（Table 4.4）
横位置の雑音（先端の行）	上記に加えてラプラス分布（尺度 0.28 m，相関 0.78）	尺度は同定値，相関 0.78 は仮定値（計測値 0.74 の近似）（Table 4.4）
撮影から経路生成の出力までの遅延	0.07 s	仮定値．実車では撮影から経路生成の出力まで 0.010 s，最初の指令値まで 0.069 s（Table 4.2）．シミュレーションではこの遅延に各処理の周期による遅れが加わるため，実車より遅れが大きい側の設定である
検出モデル（3.4.3 項）		
コーンの最遠検知距離（実距離）	17.7 m	同定値（Table 4.2 の中央値）
信号パネルの最遠検知距離（実距離）	22.9 m	同定値（Table 4.2 の中央値）
画角	半角 55°	仮定値．カメラの水平画角 110°．信号とコーンの検出に適用
検出位置の誤差	コーンの報告距離を実距離に対する比で縮める	同定値（Table 4.3）．距離誤差なしの条件も比較に用いる．パネルは誤差なし
信号の色の誤判定	3%（1 フレームごと）	仮定値
評価（3.4.4 項）		
シード数	5	
乱数化の対象	経路生成の雑音の系列，信号の色の誤判定	
1 回の走行	2 周	ラップタイムは 2 周目（妥当性の確認は 3 周）
完走の判定	最大横偏差 1.5 m 以内	車線中心（真値）に対する値．2.5 m を超えた時点で打ち切り

3.6　シミュレーションの妥当性の確認

閉ループシミュレーションが実車の走行を再現できることを，次の 3 つで確認する．第一に，記録した入力（経路生成の出力，自己位置）をシミュレーションに与え，局所経路計画の出力が記録と一致することを確かめる．これは実装が同一であることの確認である．第二に，実車で生じた信号停止での停止位置の行き過ぎ（停止線を越えた量を正とする）を，シミュレーションの停止位置の行き過ぎと比較する．第三に，R1，B1 と同じ構成（ソフトウェアの設定，コース，上限速度）でシミュレーションを走行させ，ラップタイムと完走を実車と比較する．実車の横偏差は参照経路（平滑化後の経路）に対して，シミュレーションの横偏差は車線中心の真値に対して求めるため，両者は基準が異なり，横偏差は相対的な比較として読む．

3.7　制約要因の見積もり

研究目的の 3 点目（上限速度の段階ごとの制約要因）に対して，各制約を，速度に依存する要求と，車両やシステムが固定して持つ能力の不等式で表し，等号が成り立つ速度 v^* を求める．v^* は，その制約が働き始める速度の見積もりであり，同定値（3.2 節）と設定値（Table 3.1）を与えて求める．取り上げる制約は，停止，カーブの先読み，摩擦限界，舵角の 4 つである．以下の τ は，認識から指令までの遅延（3.2 節の項目 4）と，並進速度の応答の遅れ（むだ時間 T_v と時定数 τ_v の和）の合計である．

■停止　停止に必要な距離は，遅れの間に進む距離 $v\tau$ と，減速に要する距離 $v^2/(2b)$ の和であり，停止点までの距離 d 以内でなければならない．

$$v\tau + \frac{v^2}{2b} \leq d \tag{3.5}$$

等号が成り立つ速度が，停止できる上限速度

$$v^*_{\mathrm{stop}} = -b\tau + \sqrt{b^2\tau^2 + 2bd} \tag{3.6}$$

である．b は減速度であり，速度計画の停止専用の減速度 a_{stop} と，車両の減速の上限（Table 4.5）のそれぞれを与える．d は，報告距離に基づく停止点の初回発行距離と，実距離に基づく距離（連続検出の開始距離（実距離）から停止点の位置を引いた値）の両方で評価する．

■カーブの先読み　カーブの手前で速度計画がそのカーブの曲率を得て減速を始められる距離を，先読みと呼ぶ．先読みは，認識距離 d_{vis}（2.4 節）で決まる．曲率 κ のカーブの速度は，速度計画の横加速度の上限 $a_{y,\max}$ から（Eq. (2.3)）

$$v_c = \sqrt{a_{y,\max}/\kappa} \tag{3.7}$$

である．カーブにこの速度で進入するには，遅れの間に進む距離と，v から v_c まで減速するのに要する距離の和が，先読みの距離 d_{vis} 以内でなければならない．

$$v\tau + \frac{v^2 - v_c^2}{2b} \leq d_{\mathrm{vis}} \tag{3.8}$$

等号が成り立つ速度は

$$v^*_{\mathrm{look}} = -b\tau + \sqrt{b^2\tau^2 + v_c^2 + 2bd_{\mathrm{vis}}} \tag{3.9}$$

である．b は速度計画がカーブの手前の減速に用いる縦加速度の上限 $a_{x,\max}$，d_{vis} は経路生成のモデルの認識距離の条件（3.4.2 項）に応じた値，κ はコースの交差点の曲率とする．

■摩擦限界　カーブでの横加速度 $v^2\kappa_{\mathrm{run}}$（κ_{run} は走行した曲率）は，摩擦限界 a_μ（Table 3.1）を超えられない．

$$v^2\kappa_{\mathrm{run}} \leq a_\mu \tag{3.10}$$

速度計画が $a_{y,\max}$ で計画する限り，計画速度は $v^2 \leq a_{y,\max}/\kappa_{\mathrm{path}}$（$\kappa_{\mathrm{path}}$ は速度計画に入力された経路の曲率）を満たすため，横加速度は

$$v^2\kappa_{\mathrm{run}} \leq a_{y,\max}\frac{\kappa_{\mathrm{run}}}{\kappa_{\mathrm{path}}} \tag{3.11}$$

以下になる．したがって，摩擦限界を超えうるのは，経路の曲率が走行曲率より小さく見積もられ，その比 $\kappa_{\mathrm{run}}/\kappa_{\mathrm{path}}$ が $a_\mu/a_{y,\max}$ を超える場合である．ただし，カーブの先読みの要求（Eq. (3.8)）を満たさない速度では，計画を超える速度でカーブに進入するため，この関係は成り立たない．

■舵角　曲率 κ のカーブを定常に旋回するのに必要な舵角は，ホイールベース L から $\arctan(L\kappa)$ であり，舵角の制限 $\delta_{\max}$（Table 3.1）以内でなければならない．

$$\arctan(L\kappa) \leq \delta_{\max} \tag{3.12}$$

定常の必要舵角は速度によらないため，この制約では v^* を求めず，コースの最小の旋回半径との比較とする．

■シミュレーションとの照合　各制約の見積もりは，閉ループシミュレーションの結果と比べる．停止は，上限速度を変えたときの信号停止の成否（5 シード）と比べる．先読みは，分岐での速度抑制を外した条件の交差点カーブの最大横加速度（5 シードの平均）が $a_{y,\max}$ を超え始める上限速度と比べる．この最大横加速度の平均は $a_{y,\max}$ 付近でばらつくため，超え始める上限速度は $\pm 0.5\,\mathrm{m/s}$ 程度の不確かさを伴う．摩擦限界は，最大横加速度が a_μ に達するかどうかで比べる．見積もりの値と照合の結果は 5 章で示す．

3.8　実車走行の方法と評価指標

実車走行は，追従制御の種別と上限速度の設定を除いて同じ設定で，赤コースと青コースを 3 周走行させる．本論文では，赤コースで上限速度 $4.0\,\mathrm{m/s}$ の走行を R1，青コースで上限速度 $4.5\,\mathrm{m/s}$ の走行を B1 と呼ぶ．各走行について，画像，自己位置，各段の経路，速度計画，指令値，従動輪の舵角，駆動輪の回転速度，慣性航法装置の出力，GNSS を記録する．ラップタイムは GNSS で求めた基準線の通過時刻から求める．解析範囲は，自律走行の開始から 3 周目の基準線の通過まで（それ以前に自律走行を終了した場合は終了まで）とする．解析範囲で操作者の介入（ジョイスティックによる自律走行の解除）も境界の逸脱もない走行を完走と呼ぶ．シミュレーションでの完走の判定は，最大横偏差の閾値で別に定める（3.4.4 項）．

評価指標は，3 周の合計時間とラップタイム，完走の可否，車線中心に対する横偏差，舵角の指令値の変化率，3.1 節の各項である．

第 4 章

実車走行の結果

本章では，赤コースと青コースの 2 本の走行（R1，B1）について，走行条件，車両応答と認識の同定結果，周回走行の結果，ラップタイムの内訳を示す．

4.1　走行条件

走行は AI-Formula のコースで行った．コースは赤コースと青コースの 2 つで，1 周の長さは GNSS の経路長で赤約 260 m，青約 257 m である．Table 4.1 に 2 本の走行の一覧を示す．赤コースの R1 は上限速度の設定値 v_{cap} が 4.0 m/s，経路追従制御は Pure Pursuit 法で，3 周を走行し，信号停止を 3 回行った．青コースの B1 は上限速度の設定値が 4.5 m/s，経路追従制御は MPC で，経路選択の指示はトポロジカルマップから生成した．B1 は交差点で経路選択の指示が直進以外のあいだ，速度計画の上限を 4.0 m/s に下げる（分岐での速度抑制）．信号停止はない．R1 は 3 周とも，B1 は解析範囲（3 周目の周長の 97.5% まで，4.3 節）で，操作者の介入はなかった．速度と走行距離は，車輪速から，同定した車輪半径 0.1265 m（4.2 節）で換算した値である．他の設定は Table 3.1 のとおりで，2 本で同じである．記録する項目と評価指標は 3.8 節に示した．

Table 4.1: Autonomous driving runs.

走行	コース	上限速度の設定値 [m/s]	追従制御	周回数	信号停止 [回]	自律走行時間 [s]	走行距離 [m]
R1	赤	4.0	Pure Pursuit 法	3.00	3	219.0	780.0
B1	青	4.5	MPC	2.97	0	178.7	767.1

自律走行時間と走行距離は解析範囲の値であり，走行距離は車輪速の積算である．周回数は走行距離を，基準線で区切った周の車輪速積算の平均周長（R1：260.0 m，B1：258.3 m）で割った値であり，周長は GNSS 経路長と 0.3% 以内で一致する．

4.2　車両応答と認識の同定結果

3.2 節の方法を R1 と B1 の自律走行区間の記録に適用して求めた値を Table 4.2 に示す．並進速度と操舵の応答，認識から指令までの遅延は，R1 と B1 をまとめて当てはめた値を示し，備考に各走行の値を示す．連続検出の開始距離と停止は，信号停止のある R1 の 3 回の接近について求めた値（中央値）である．

Table 4.2: Identified vehicle response, latency, and detection and stop characteristics.

項目	値	備考
並進速度の応答（Eq. (3.2)）		
むだ時間 T_v	同定できない	探索範囲（0〜0.5 s）の下限に張り付く．和 $T_v + \tau_v$ のみ確定
時定数 τ_v（$T_v = 0$ のとき）	0.24 s	R1 0.21 s，B1 0.29 s．発進 0.19 s，信号停止の減速 0.20 s
定常ゲイン K_v	0.992	R1 0.993，B1 0.991
操舵の応答（Eq. (3.3)，等価舵角，2.5 m/s 以上）		
むだ時間 T_δ	0.05 s	R1 0.10 s，B1 0.04 s．誤差が最小値の 5% 以内に収まる範囲は 0〜0.14 s
時定数 τ_δ	0.22 s	R1 0.11 s，B1 0.26 s
ゲイン K_δ	1.07	R1 1.04，B1 1.09．閉ループのデータであり偏りうる
和 $T_\delta + \tau_\delta$	0.27 s	R1 0.21 s，B1 0.30 s．3〜4 m/s で 0.26 s，4〜4.5 m/s で 0.28 s
認識から指令までの遅延（撮影時刻から，その画像に基づく最初の指令値が出力された時刻まで）		
平均	0.069 s	R1 0.056 s，B1 0.086 s
95 パーセント点	0.104 s	R1 0.076 s，B1 0.104 s
車輪半径		
採用値	0.1265 m	GNSS との距離比から R1 0.1259〜0.1262 m，B1 0.1251〜0.1258 m
検出と停止（R1 の 3 回の接近の中央値）		
コーンの連続検出の開始距離（報告／実）	9.5 ／ 17.7 m	報告 8.0〜10.4 m，実 14.0〜22.7 m
パネルの連続検出の開始距離（実）	22.9 m	20.9〜23.9 m
停止点の初回発行距離 d_0	6.98 m	4.71〜9.37 m
真の停止線に対する行き過ぎ	+0.22 m	−0.24〜+0.65 m（正が停止線を越えた量）

連続検出は，初回の停止点を発行したフレームまで，欠落が 2 フレーム（0.13 s）以内で続く検出である．パネルの報告距離は 8 m より遠いと使えないため，実距離のみを示す．真の停止線は，停止時のコーンまでの前方距離から，停止点の位置（コーンの 3.3 m 手前）を引いて求めた．

4.2.1　並進速度と操舵の応答

Fig. 4.1 に，R1 の信号停止の減速，停止，再発進を含む 30 s について，並進速度の指令値，車輪速，当てはめたモデルの出力を示す．並進速度の応答は，むだ時間が探索範囲の下限 0 に張り付き，下限を負にしても誤差が下がる（記録の時刻のずれ，または指令が速度計画の先読み値であることによる）ため同定できず，むだ時間と時定数の和 0.24 s だけが確定する．むだ時間を 0 としたときの時定数は 0.24 s，定常ゲインは 0.992（決定係数 0.997）であった．発進 5 回と信号停止の減速 3 回に限ると，和は 0.19 s，0.20 s で全区間より短い．

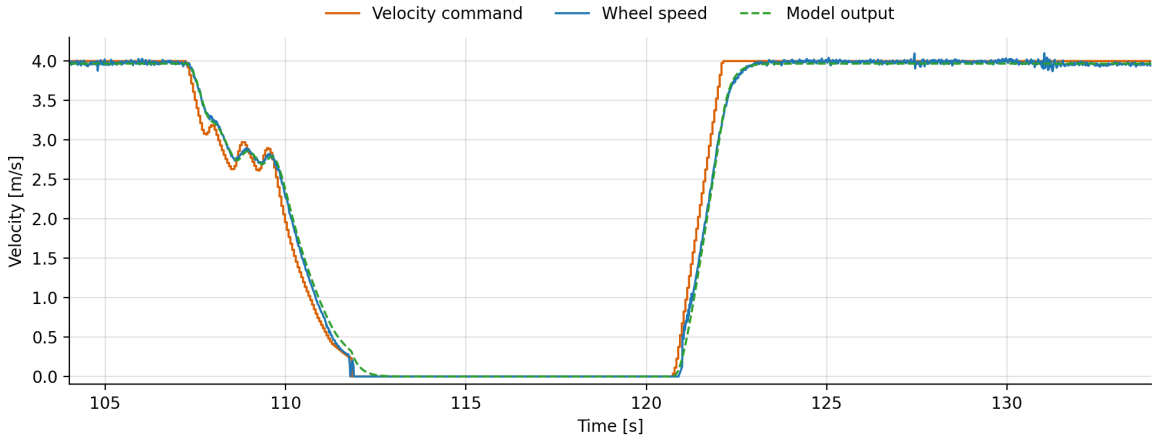


Fig. 4.1: Velocity command, wheel speed, and the fitted model output in R1 (a signal stop and restart).

Fig. 4.2 に，B1 の左右のカーブを含む 20 s について，舵角の指令値，従動輪の舵角，等価舵角，当てはめたモデルの出力を示す．操舵の応答は，車輪速が 2.5 m/s 以上の区間の等価舵角に当てはめ，むだ時間 0.05 s，時定数 0.22 s，ゲイン 1.07，和 0.27 s（決定係数 0.69）であった．むだ時間と時定数は強く相関し，むだ時間は誤差が最小値の 5% 以内に収まる範囲が 0〜0.14 s と広いため，和を主に読む．ここで舵角の指令値は制御器が車両の状態から出した値（閉ループ）であり，段階入力や掃引を含まないため，ゲインと遅れは偏りうる．

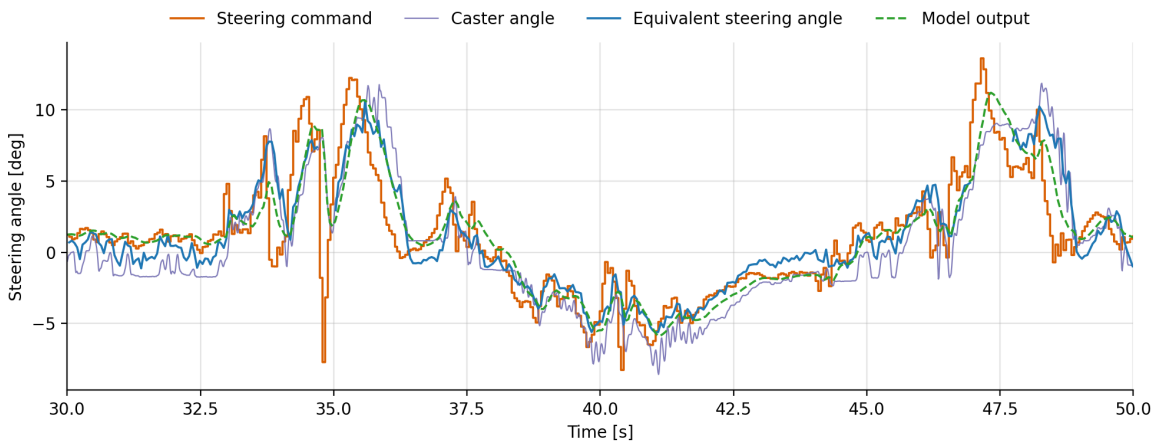


Fig. 4.2: Steering command, caster angle, equivalent steering angle, and the fitted model output in B1 (left and right curves).

4.2.2　認識から指令までの遅延と車輪半径

認識から指令までの遅延は，カメラ画像の撮影時刻から，その画像に基づく最初の指令値が出力された時刻までの時間で，平均 0.069 s，95 パーセント点 0.104 s であった（R1 と B1 の合計 3971 フレーム）．平均を段ごとに見ると，経路生成の出力まで 0.010 s，参照経路まで 0.014 s，局所経路まで 0.048 s である．車輪半径は，自律走行区間の GNSS 軌跡の距離と車輪速の積算距離の比から R1 で 0.1259〜0.1262 m，B1 で 0.1251〜0.1258 m であり，周回の距離が GNSS 経路長（赤約 260 m，青約 257 m）にほぼ一致する 0.1265 m を採用した（車輪速積算の周長との差は赤 +0.1%，青 +0.3%）．GNSS との距離比との差 0.3〜1% は，並進のゲインに最大 ±0.01 の不確かさを与える．

4.2.3　信号とコーンの検出と停止

コーンの連続検出の開始距離は，報告距離で中央値 9.5 m（8.0〜10.4 m），実距離で 17.7 m（14.0〜22.7 m）であった．報告距離は遠方ほど実距離より小さく出る．Fig. 4.3 と Table 4.3 に，コーンの実距離に対する報告距離を示す．報告距離と実距離は 6 m 付近まで一致し（実距離の基準を 6 m 未満の検出から作っているため，近距離では定義上一致する），実距離 10〜13 m で 0.70 倍，22〜30 m で 0.49 倍に縮む．この比は，シミュレーションの検出モデル（3.4.3 項）に用いる．パネルの連続検出の開始距離は，実距離で中央値 22.9 m（20.9〜23.9 m）

であった．

停止点が最初に発行されたときの停止点までの距離 d_0 は中央値 6.98 m（4.71〜9.37 m），そのときの速度は約 4.0 m/s であった．初回の発行から停止までの走行距離は 14.11，10.68，19.38 m で，d_0 を 6〜10 m 上回る．これは，初回の停止点が，報告距離が遠方で小さく出るために実際より手前に出るためである．停止点は毎フレーム更新されるため，真の停止線に対する行き過ぎは +0.22，−0.24，+0.65 m に収まった．

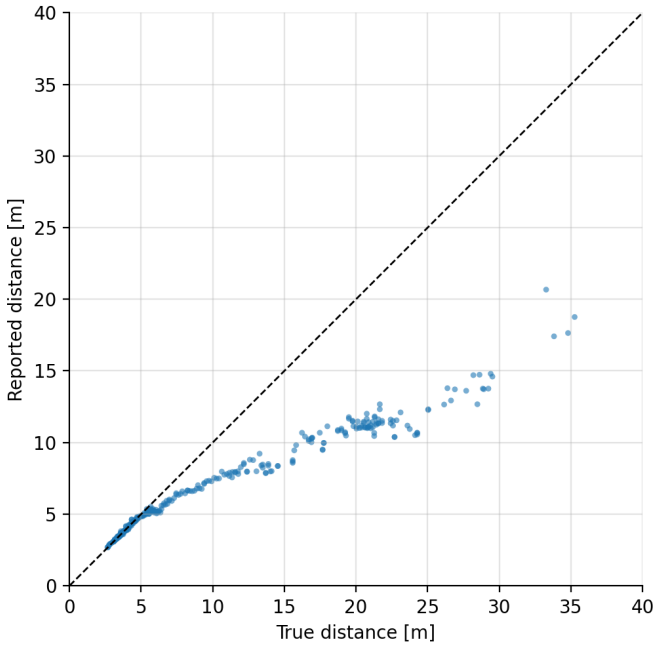


Fig. 4.3: Reported distance of the cone versus its true distance in R1 (three approaches, 314 detections). The dashed line is $y = x$.

Table 4.3: Ratio of the reported distance to the true distance of the cone.

実距離の区間 [m]	サンプル数	実距離の中央値 [m]	報告距離の中央値 [m]	報告／実の中央値	報告／実の 10〜90 パーセント点
2〜4	80	3.5	3.5	1.00	0.98〜1.03
4〜6	62	4.8	4.8	0.97	0.91〜1.02
6〜8	25	6.6	5.7	0.84	0.83〜0.87
8〜10	15	9.0	6.8	0.76	0.74〜0.80
10〜13	21	11.6	7.9	0.70	0.66〜0.73
13〜17	26	15.1	8.6	0.61	0.56〜0.63
17〜22	52	20.6	11.1	0.55	0.53〜0.58
22〜30	29	25.0	12.3	0.49	0.44〜0.52
30〜40	4	34.3	18.2	0.52	0.51〜0.59

対象は，初回の停止点の 25 s 前から停止までに，真の方位 ±2° 以内で検出されたコーンである．サンプルは 3 回の接近の同一物体であり，フレーム間は独立でない．

4.2.4　経路生成の誤差

経路生成の出力（目標経路）の誤差を Table 4.4 と Fig. 4.4 に示す．誤差は，各行の横位置から，前後 1 s の他のフレームの出力を現在の車両座標系に揃えた中央値を引いた値である．先端以外の行の誤差はラプラス尺度で 0.045 m，95 パーセント点で 0.14 m と小さく，連続するフレーム間の相関は 0.67 であった．一方，先端（各フレームの最後の行）では誤差が大きく，ラプラス尺度で 0.28 m，95 パーセント点で 1.09 m であった（Fig. 4.4 では前方約 6 m より遠方で誤差が大きくなる）．認識距離（経路生成の出力の最遠点の前方距離）の中央値は 8.86 m で，6 m 未満のフレームが 23.0% あった．これらは近傍のフレームから作った基準との差であるため，1 s より遅い誤差は含まれず，誤差の大きさと相関は過小に出る．この結果は，シミュレーションの経路生成のモデル（3.4.2 項）に用いる．

Table 4.4: Error of the generated path (lateral position, R1 and B1).

項目	R1	B1	R1+B1
先端以外の行			
ラプラス尺度 b [m]	0.038	0.053	0.045
95 パーセント点（絶対値）[m]	0.109	0.186	0.138
相関 ρ（連続フレーム）	0.63	0.68	0.67
白色成分の標準偏差 [m]	0.021	0.039	0.031
先端（最後の行）			
ラプラス尺度 b [m]	0.204	0.358	0.276
95 パーセント点（絶対値）[m]	0.91	1.28	1.09
相関 ρ（連続フレーム）	0.83	0.72	0.74
認識距離（経路生成の出力の最遠点の x）			
中央値 [m]	8.85	8.87	8.86
25 パーセント点 [m]	8.80	6.11	7.61
6 m 未満のフレームの割合 [%]	21.3	24.8	23.0
6 m 未満が続く長さ（平均／最大）[フレーム]	16.7 ／ 64	9.8 ／ 56	12.2 ／ 64

対象は，自律走行区間のうち車輪速が 1.5 m/s 以上のフレーム（R1 2983，B1 2672）である．サンプル数は，先端以外の行が R1 58,670，B1 52,450，先端が R1 2867，B1 2552 である．ρ は連続するフレーム（66.7 ms）の相関である．R1+B1 は 2 本の誤差をまとめて計算した．

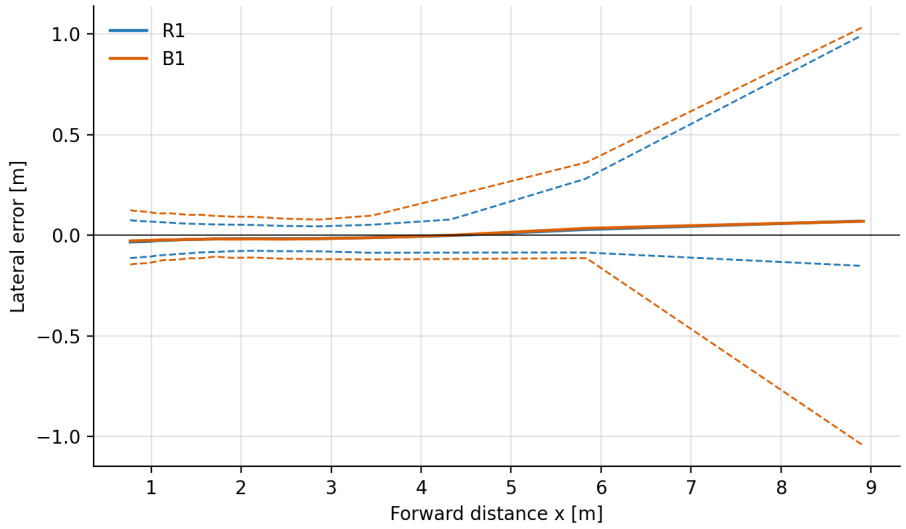


Fig. 4.4: Lateral error of the generated path versus forward distance in R1 and B1: median (solid) and 5th and 95th percentiles (dashed).

4.2.5　物理限界

走行可能な最高速度，加速と減速の上限，横加速度の上限は，周回走行の記録からは同定できない（3.2 節）．周回走行では，指令値が速度計画の設定値（上限速度の設定値 4.0，4.5 m/s，縦加速度 3.0 m/s^2，停止専用の減速度 1.5〜4.0 m/s^2）で頭打ちとなり，車両の応答が指令に追従していて上限に達した形跡がないためである．そこで Table 4.5 の値を物理限界として用いる．これらは暫定値であり，直線走行試験による同定は今後の課題である．周回走行で確認できた範囲も Table 4.5 に示し，いずれも暫定値の範囲内である．

Table 4.5: Provisional physical limits used for the lap time breakdown.

項目	値	周回走行で確認できた範囲
走行可能な最高速度	6.0 m/s	4.6 m/s 以上（B1 の最大）
加速の上限	3.4 m/s^2	+2.8 m/s^2 以上
減速の上限	4.0 m/s^2	−4.0 m/s^2 以上
横加速度の上限	6.0 m/s^2	4.55 m/s^2 以上（B1 の最大）

いずれも暫定値である．確認できた範囲は周回走行で実際に到達した最大値であり，上限そのものではない．加速は 0.5 s 差分の最大である．最高速度は，車輪速を車輪半径 0.1265 m で換算した値である．

4.3　周回走行の結果

R1 と B1 の解析範囲について，ラップタイムと走行の統計を示す．ラップタイムは，自律走行の開始点を通り進行方向に直交する基準線を GNSS の軌跡が通過した時刻の差とした．解析範囲は，R1 は 3 周目の基準線の通過まで，B1 は 3 周目の周長の 97.5% まで（その先で自律走行を終了したため）である．Table 4.6 に各周のラップタイムを示す．1 周目は静止発進を含む．R1 は各周に信号停止が 1 回ずつ含まれ，周ごとの差（72.30，77.31，69.38 s）は信号停止による時間差（6.37，11.86，3.97 s，4.4 節）に対応し，これを除くと 65.9，65.5，65.4 s でほぼ等しい．B1 は信号停止がなく，1 周目と 2 周目の差は 0.8 s である．

Table 4.6: Lap times measured by the crossing of the start line by the GNSS trajectory.

走行	コース（上限速度の設定値）	1 周目 [s]	2 周目 [s]	3 周目 [s]	備考
R1	赤（4.0 m/s）	72.30	77.31	69.38	各周に信号停止 1 回
B1	青（4.5 m/s）	60.54	59.75	(58.41)	3 周目は周長の 97.5%

括弧内は部分周の時間であり，他の周と直接は比べられない．

Table 4.7 に，解析範囲全体の速度，横偏差，舵角の指令値の統計を示す．横偏差は，参照経路（平滑化後の経路）に対する値であり，コースに対する独立な基準ではない．実測速度の中央値は R1 で 3.97 m/s，B1 で 4.45 m/s で，いずれも上限速度の設定値の約 99% であった．横偏差の 95 パーセント点は R1 で 0.26 m，B1 で 0.37 m，最大はそれぞれ 0.48 m，0.86 m であり，舵角の指令値の変化率は B1 の方が大きい．Fig. 4.5 に，速度，横偏差，舵角の指令値の時系列を，Fig. 4.6 に GNSS の軌跡を示す．B1 は，トポロジカルマップから生成した経路選択の指示により，交差点を 3 周で 9 回（1 周あたり左，右，左）通過した．B1 の速度の低下と，横偏差，舵角の指令値の変動は，この交差点の区間に集中している．

Table 4.7: Statistics of the autonomous driving runs.

走行	速度の中央値 [m/s]	横偏差の 95 パーセント点 [m]	横偏差の最大 [m]	舵角の指令値の絶対変化率 [°/s]
R1	3.97	0.26	0.48	4.8
B1	4.45	0.37	0.86	8.9

速度は車輪速による．横偏差は絶対値で示す．舵角の指令値の絶対変化率は，連続する 2 つの指令値の差を制御周期（0.05 s）で割った絶対値の平均である．

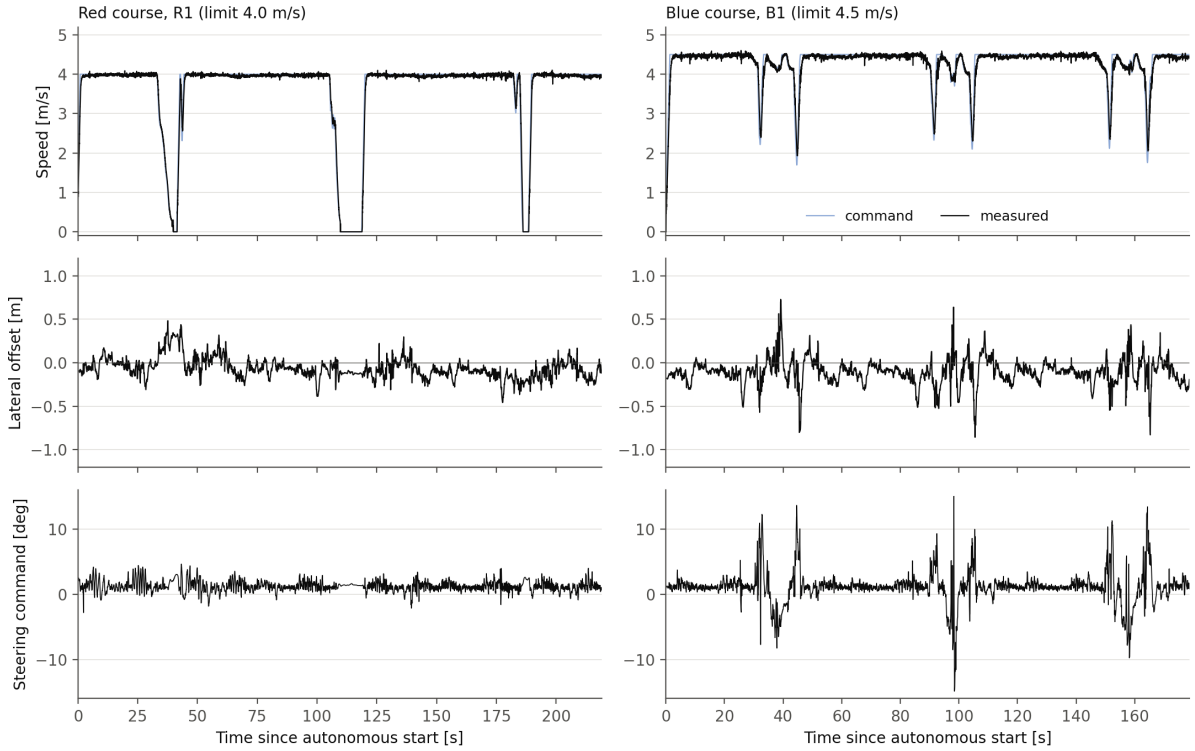


Fig. 4.5: Speed (command and measured), lateral offset from the reference path, and steering command (left: R1, red course, speed cap 4.0 m/s; right: B1, blue course, speed cap 4.5 m/s).

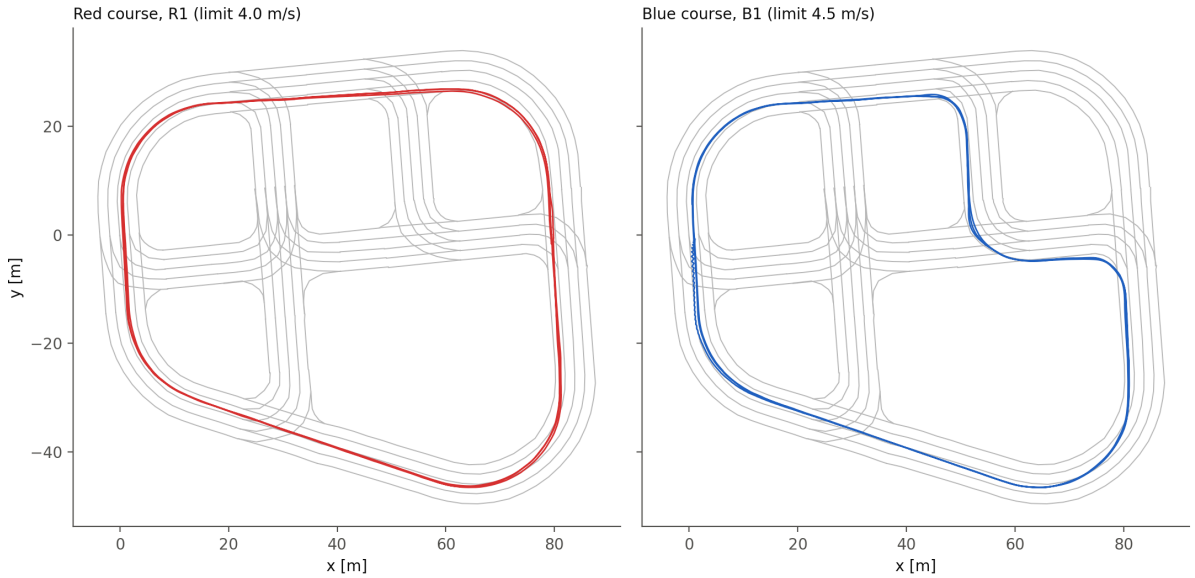


Fig. 4.6: GNSS trajectories of the autonomous segments over the lane lines (left: R1, red course; right: B1, blue course).

R1 の信号停止は 3 回で，車輪速が 0.5 m/s 未満の保持時間は 3.1，9.7，2.7 s であった．保持時間は主に信号の表示時間による（再発進は緑のパネルが最初に検出されてから 0.66〜0.73 s 後）．3 回目は停止点の発行が最大 2.0 s 途切れ（1，2 回目は 0.33，0.74 s），行き過ぎが最も大きかった．

4.4　ラップタイムの内訳

3.1 節の方法を R1 と B1 に適用した結果を Table 4.8 に，1 周あたりの内訳と周ごとの内訳を Fig. 4.7 に示す．物理限界は Table 4.5 の暫定値（走行可能な最高速度 6.0 m/s，加速 3.4 m/s^2，減速 4.0 m/s^2，横加速度 6.0 m/s^2）とし，速度計画の設定値は，横加速度の上限 $a_{y,\max}$ が 3.0 m/s^2，縦加速度が 3.0 m/s^2，上限速度の設定値が R1 で 4.0 m/s，B1 で 4.5 m/s とした．Table 4.8 の 1 周あたりの値は合計を周回数で割った平均であり，Table 4.6 の周ごとのラップタイムとは一致しない．Fig. 4.8 に，R1 の実測速度と，内訳の計算に用いた各速度列を走行距離に対して示す．

Table 4.8: Breakdown of the lap time (signed, in seconds; totals over the analyzed laps and means per lap).

	R1（赤）		B1（青）	
項目	合計	1 周あたり	合計	1 周あたり
解析した周回	3.00		2.97	
走行距離 [m]	780.0		767.1	
T_{lap}	219.0	73.0	178.7	60.1
T_{phys}	130.7	43.6	128.9	43.3
ΔT_{cap}	+64.7	+21.6	+42.2	+14.2
ΔT_{plan}	+0.1	+0.0	+0.7	+0.2
ΔT_{path}	−0.4	−0.1	+5.9	+2.0
$\Delta T_{\mathrm{track}}$	+1.7	+0.6	+1.0	+0.3
ΔT_{stop}	+22.2	+7.4	0.0	0.0

各項の和は Eq. (3.1) により T_{lap} に一致する（残差は構成上 0 であり示さない）．表示は丸めているため，和が 0.1 s 程度ずれることがある．B1 の周回は 3 周目が部分周（周長の 97.5%）である．

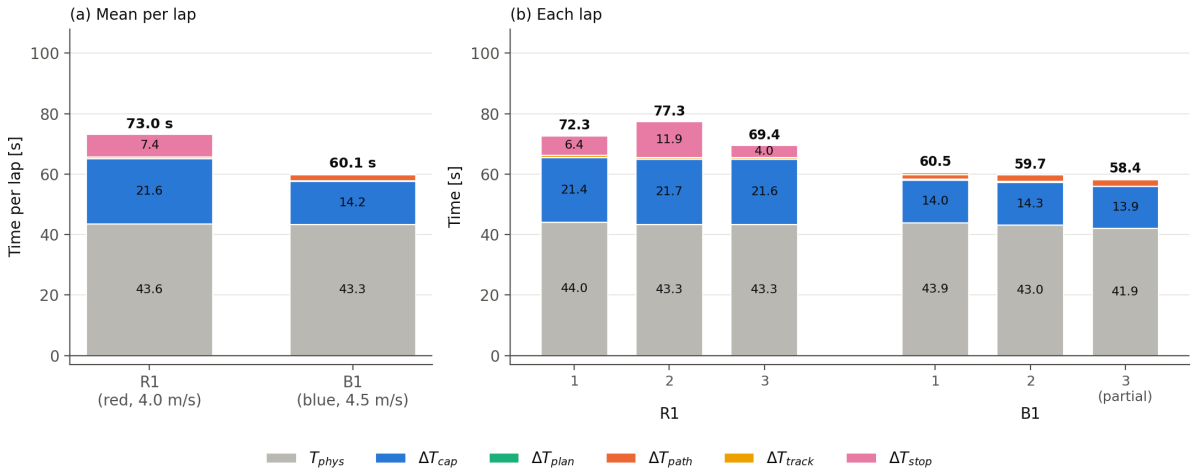


Fig. 4.7: Breakdown of the lap time: (a) mean per lap for R1 and B1, (b) each lap (the third lap of B1 is partial). Numbers above the bars are the lap times.

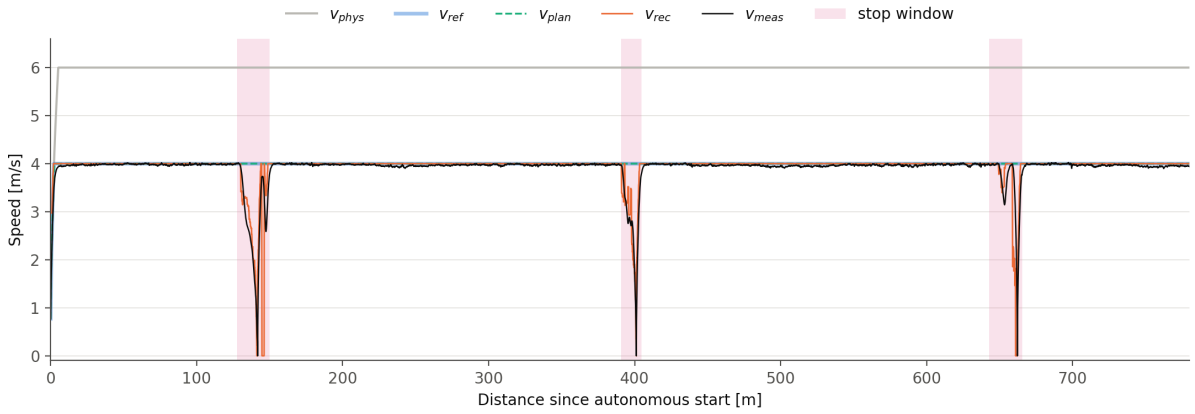


Fig. 4.8: Measured velocity (v_{meas}) and the velocity profiles used in the breakdown versus travelled distance for R1. Shaded areas are the stop windows.

R1 では，T_{lap} の 219.0 s のうち，物理限界だけで決まる T_{phys} が 59.7%，上限速度の設定値による ΔT_{cap} が 29.6%，信号停止による ΔT_{stop} が 10.1% を占める．$\Delta T_{\mathrm{track}}$ は 0.8% (+1.7 s) で，ΔT_{plan} と ΔT_{path} は合わせて -0.3 s である．上限速度の設定値で走ったときの横加速度の最大値 $v_{\mathrm{cap}}^2|\kappa|$ は 1.4 m/s^2 であり，速度計画の横加速度の上限 $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2 を超えないため，曲率による速度の制約は働いていない．実際，物理限界の横加速度を 6.0 m/s^2 から 4.0 m/s^2 に下げても，減速を 3.0〜5.0 m/s^2 の範囲で変えても，R1 の T_{phys} は変わらない．また，R1 には曲率による速度の上限が 6.0 m/s を下回る区間がなく，T_{phys} は走行

距離を走行可能な最高速度 6.0 m/s で割った値にほぼ等しい．上限速度の設定値で決まる $T_{\mathrm{ref}} = T_{\mathrm{phys}} + \Delta T_{\mathrm{cap}}$ は 195.4 s であり，T_{lap} との差の +23.6 s のうち +22.2 s は信号停止による．ΔT_{stop} は停止 1 回あたり +6.37，+11.86，+3.97 s（停止窓の継続は 11.9，15.4，9.6 s）であり，保持時間（4.3 節）の違いに対応して，主に信号の表示時間による．

B1 では，T_{phys} が 72.1%，ΔT_{cap} が 23.6% で，ΔT_{plan} と ΔT_{path} は合わせて +6.6 s（T_{lap} の 3.7%），$\Delta T_{\mathrm{track}}$ は +1.0 s（0.6%）である．上限速度の設定値で走ったときの横加速度の最大値は 4.1 m/s^2 で，交差点のカーブで $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2 を超えるため，ΔT_{plan} が +0.7 s となる．ΔT_{path} のうち，経路選択の指示が直進以外のあいだ速度計画の上限が 4.5 m/s から 4.0 m/s に下がる分岐での速度抑制に帰属する分を求めた．指示が直進以外の区間は，1 周あたり 3 回（左，右，左）で，3 周で 9 区間，計 169.6 m である．そのうち記録された計画速度が抑制値の 4.0 m/s（3.95〜4.05 m/s）に一致した距離は 119.1 m（70%）で，その時間差は +3.29 s であった．これは ΔT_{path}（+5.88 s）の 56%，T_{lap} の 1.8% である．残りの区間では，計画速度は曲率や加減速で 3.95 m/s を下回るか，指示の切替直後の過渡などで 4.05 m/s を上回る．指示が直進のとき計画速度が 4.0 m/s に一致した距離は 2.7 m でほぼ 0 である．この分は計算上は ΔT_{path} に入るが，速度計画の機能による時間差であり，ΔT_{plan} に移すと ΔT_{plan} は約 +4.0 s，ΔT_{path} は約 +2.6 s になる．

Table 4.9 に，直線とカーブに分けた集計を示す．信号停止による時間差はすべて直線で生じ，B1 の ΔT_{path} は主にカーブ（分岐）で生じている．

Table 4.9: Breakdown by straight and curved segments ($|\kappa| > 0.04$ 1/m), in seconds.

走行	ΔT_{path} 直線	ΔT_{path} カーブ	$\Delta T_{\mathrm{track}}$ 直線	$\Delta T_{\mathrm{track}}$ カーブ	ΔT_{stop} 直線	ΔT_{stop} カーブ
R1	−0.4	0.0	+1.2	+0.5	+22.2	0.0
B1	+1.7	+4.2	−0.2	+1.2	0.0	0.0

直線とカーブの距離は，R1 で 491.3 m（63.0%）と 288.7 m（37.0%），B1 で 425.4 m（55.5%）と 341.7 m（44.5%）である．区間ごとの値は前の区間の出口速度に依存するため，互いに独立な量ではない．

内訳の定義に由来する不確かさは次のとおりである．速度計画の記録の参照点を 0.3 s 先の点から自車に最も近い点に変えると，ΔT_{path} と $\Delta T_{\mathrm{track}}$ のあいだで時間が移り（R1 で ΔT_{path} が −0.35 s から +3.88 s に，$\Delta T_{\mathrm{track}}$ が +1.70 s から −2.52 s に，B1 で ΔT_{path} が +5.88 s から

+11.33 s に，$\Delta T_{\mathrm{track}}$ が +1.02 s から −4.43 s に），和は変わらない．曲率の平滑幅を 0〜2 m に変えても，R1 は変わらず，B1 では ΔT_{plan} が +1.26 s から +0.26 s に，ΔT_{path} が +5.29 s から +6.29 s に移り，和は +6.55 s で一定である．停止窓の終端の判定（計画速度の 90〜96% への復帰）を変えても，R1 の ΔT_{stop} の合計は既定の判定（95%）から −0.16〜+0.01 s しか変わらない．車輪半径を車両の設定値 0.124 m として換算すると，車輪速が約 2% 小さく出て，$\Delta T_{\mathrm{track}}$ が 1 周あたり約 1.2 s 増える．また，T_{phys} と ΔT_{cap} の配分は暫定の物理限界に依存する．走行可能な最高速度を 5.5，6.0，6.5 m/s とすると，T_{phys} は 1 周あたり R1 で 47.5，43.6，40.2 s，B1 で 47.2，43.3，40.2 s であり，ΔT_{cap} が逆向きに同じだけ変わる（T_{ref} はほとんど変わらない）．横加速度の上限を 6.0 m/s^2 から 4.0 m/s^2 に下げると，B1 の T_{phys} は +1.41 s 増え（R1 は変わらない），減速を 3.0〜5.0 m/s^2 の範囲で変えても T_{phys} は変わらない．

以上より，上限速度の設定値 4.0 m/s（B1 は 4.5 m/s）の段階では，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にあり，速度計画の設定と経路生成に由来する時間差は R1 で ±0.4 s 以内，B1 で 1 周あたり約 2 s（その約半分は分岐での速度抑制）である．

4.5　考察

R1 と B1 は，コース，上限速度の設定値，経路追従制御，分岐での速度抑制の有無が異なる 1 本ずつの走行であり，走行間の差の原因や要素どうしの比較を実車の結果だけから述べることはできない．実車の結果が示すのは，これらの構成で，R1 は 3 周，B1 は解析範囲（3 周目の周長の 97.5% まで）を介入なしで走行できたことと，各走行の内訳である．要素ごとの比較は 5 章の閉ループシミュレーションで行う．

同定値は，同じ場所の近い条件の 2 本の周回走行（速度 3〜4.5 m/s）の閉ループのデータから求めたため，並進のむだ時間は同定できず，操舵のゲインと遅れは偏りうる．また，コーンの連続検出の開始距離と停止は R1 の 3 回の接近だけから求めており，同定に用いていない走行での検証は行っていない．

T_{phys} と ΔT_{cap} の配分は，Table 4.5 の暫定の物理限界（特に走行可能な最高速度 6.0 m/s）に依存するため，直線走行試験で物理限界を更新した後に，内訳を再計算する必要がある．

第 5 章

要素ごとの寄与の評価

本章では，3.4 節の閉ループシミュレーションを用いて，研究目的の 2 点目と 3 点目に答える．まず，シミュレーションの結果が実車の走行と近い値になることを，R1，B1 との比較で確認する（5.1 節）．次に，各要素を置き換えた，または外した場合のラップタイムと完走の可否を比較して，要素ごとの寄与を求める（5.2 節）．最後に，上限速度の段階ごとにラップタイムと完走を制約する要因を，速度に依存する要求と固定された能力の比較（条件式，3.7 節）とシミュレーションの結果で示す（5.3 節）．

5.1　シミュレーションの妥当性

シミュレーションの車両モデル，経路生成のモデル，検出モデルの設定値は Table 3.1 のとおりである．信号停止の検出は，報告距離を実距離と同じとする条件（距離誤差なし）と，報告距離に実距離に対する比（Table 4.3，遠方ほど小さい）を掛ける条件（実測の距離誤差あり）の 2 通りで走行させた．いずれも 5 シードである．3.6 節の 3 点で妥当性を確認する．

第一に，記録した経路生成の出力（目標経路）と自己位置を入力として与えたところ，局所経路計画の出力は記録との差が 0.05 m 以内であった．これは実装が同一であることの確認であり，車両モデルの妥当性を示すものではない．

第二に，R1 と同じ構成（赤コース，上限速度 4.0 m/s，Pure Pursuit 法，信号停止 3 回，実測の距離誤差あり）で，信号停止の行き過ぎ（停止線を越えた量を正）を実車と比較した（Table 5.1）．シミュレーションの平均は 3 回の停止で −0.33，−0.29，−0.25 m（範囲 −0.33

〜−0.13 m）であり，実車と同様に，停止線の前後 0.7 m 以内に収まる．停止点の初回発行距離 d_0 は，シミュレーションで 6.8 m，実車で 6.98 m である（5.2.6 項）．一方，行き過ぎの符号は再現していない．シミュレーションの平均は 3 回とも停止線の手前であるのに対し，実車は 3 回のうち 2 回が停止線を越えた．実車の停止ごとのばらつきも再現していない．理由の候補は，実車で生じた停止点の発行の途切れ（4.3 節）をシミュレーションが模していないことであるが，確かめていない．

第三に，R1 と B1 と同じ構成でシミュレーションを走行させ，ラップタイムと内訳を実車と比較した（Table 5.1）．R1 相当の 3 周のラップタイムは 72.9，71.7，71.9 s で，実車の 72.30，77.31，69.38 s に対し，3 周の平均は 72.2 s と 73.0 s で差は 0.8 s（約 1%）である．実車の周ごとの差（最大 7.9 s）は，主に信号の表示時間による停止の時間差（ΔT_{stop}：6.37，11.86，3.97 s，4.4 節）による．シミュレーションでは信号の表示時間が一定であり，周ごとの差は 1.2 s 以内である．B1 相当（青コース，上限速度 4.5 m/s，MPC）の 1，2 周目は 60.0，59.1 s で，実車の 60.54，59.75 s より 0.5〜0.7 s 短く（約 1%），近い値である．

3.1 節の内訳をシミュレーションの走行記録にも同じ定義で適用し，実車の内訳（1 周あたり，車輪半径 0.1265 m 換算）と比べた（Table 5.2）．各項の差は，ΔT_{stop} の 0.7 s（1 周あたりの停止の時間差がシミュレーションで 6.7 s，実車で 7.4 s）を除き，R1 相当，B1 相当とも 0.5 s 以内であり，近い値である．

以上から，シミュレーションのラップタイムと内訳は，R1 と B1 の構成で実車に近い値になった．一方，信号停止の行き過ぎの符号と停止ごとのばらつきは再現していない．また，横偏差は，シミュレーションでは車線中心の真値に対して，実車では参照経路に対して求めるため基準が異なる．Table 5.1 のように，R1 では実車より大きく（95 パーセント点 0.43 m 対 0.26 m），B1 では小さい（0.08 m 対 0.37 m）．したがって本章の横偏差は絶対値ではなく，条件間の相対的な比較として読む．

Table 5.1: Lap time, stop overshoot, and lateral deviation of the simulation in the configurations of R1 and B1 (5 seeds, mean±SD for laps) compared with the real runs.

構成	1 周目 [s]	2 周目 [s]	3 周目 [s]	行き過ぎ [m] 停止 1/2/3	横偏差 [m] 95 パーセント点 / 最大	完走
赤コース（R1 相当，上限 4.0 m/s，信号停止 3 回）						
Pure Pursuit 法，距離誤差あり	72.9 ± 0.6	71.7 ± 0.4	71.9 ± 0.3	−0.33/−0.29/−0.25	0.43 / 0.55	5/5
Pure Pursuit 法，距離誤差なし	72.5 ± 0.6	71.6 ± 0.6	71.7 ± 1.1	−0.13/−0.13/−0.13	0.42 / 0.52	5/5
MPC，距離誤差あり	81.4 ± 0.7	79.9 ± 0.1	80.3 ± 0.6	+0.78/+0.78/+0.74	0.09 / 0.82	4/5
MPC，距離誤差なし	74.0 ± 1.9	72.4 ± 1.2	71.7 ± 0.4	−0.13/−0.33/+0.10	0.08 / 0.68	4/5
実車 R1（Pure Pursuit 法）	72.30	77.31	69.38	+0.22/−0.24/+0.65	0.26 / 0.48	3 周
青コース（B1 相当，上限 4.5 m/s）						
MPC	60.0 ± 0.1	59.1 ± 0.0	59.1 ± 0.1	—	0.08 / 0.13	5/5
実車 B1（MPC）	60.54	59.75	(58.41)	—	0.37 / 0.86	2.97 周

R1 相当は，各周で信号を赤に戻して停止の 3 s 後に青にした．B1 相当は，分岐での速度抑制を含む．ラップは走行距離が周長（赤 258.3 m）の整数倍に達した時刻で区切っており，開始線の通過で区切る Table 5.2 の内訳とは 0.4 s 程度異なる．実車 B1 の 3 周目は周長の 97.5% までの部分周．行き過ぎは真の停止線に対する停止ごとの平均（実車は実測値）．横偏差は，シミュレーションでは車線中心（真値），実車では参照経路に対する値で，基準が異なる．完走は，3 周を走行し最大横偏差が 1.5 m 以内であること（実車は，介入なしで走行した周回数）．

Table 5.2: Breakdown of the lap time per lap in the simulation (configurations of R1 and B1, mean over 3 laps and 5 seeds) and in the real runs (seconds).

走行	T_{phys}	ΔT_{cap}	ΔT_{plan}	ΔT_{path}	$\Delta T_{\mathrm{track}}$	ΔT_{stop}
R1 相当（Pure Pursuit 法，距離誤差あり）	43.1	+21.3	+0.0	−0.1	+0.8	+6.7
実車 R1	43.6	+21.6	+0.0	−0.1	+0.6	+7.4
B1 相当	42.8	+14.1	+0.1	+1.7	+0.6	0.0
実車 B1	43.3	+14.2	+0.2	+2.0	+0.3	0.0

シミュレーションは 3 周の平均（1 周目は発進を含む），実車は合計を周回数で割った値（Table 4.8）．実車は車輪半径 0.1265 m 換算．

5.2　要素ごとの比較

Table 5.3 に比較する条件を，Table 5.4 に各条件のラップタイムと完走の可否を示す．基準は，MPC，速度に比例した合流距離（4〜15 m），3 次多項式の平滑化，停止専用の減速度，分岐での速度抑制を備えた構成である（Table 3.1）．各条件を，上限速度の設定値 4.0，5.5，7.0 m/s で赤・青コースの 2 周走行させ（各 5 シード），1 周目は発進を含むため 2 周目のラップタイムを用いる．完走の判定は 3.4.4 項のとおりである．7.0 m/s は暫定の物理限界の最高

速度 6.0 m/s（Table 4.5）を超えるため，参考値である．この表の走行は信号停止を含まない．信号停止は 5.2.6 項で別に示す．

Table 5.3: Conditions of the component-wise comparison.

条件	内容	適用
基準	MPC，速度に比例した合流距離（4〜15 m），3 次の平滑化，停止専用の減速度，分岐での速度抑制	赤・青
Pure Pursuit 法	MPC を Pure Pursuit 法に置き換える	赤・青
2 次の平滑化	3 次の平滑化を 2 次に置き換える	赤・青
合流距離を 15 m に固定	速度に比例した合流距離を 15 m に固定する	赤・青
2 次の平滑化かつ合流距離 15 m 固定（参考）	上の 2 つの条件を同時に適用する	赤・青
分岐での速度抑制なし	分岐での速度抑制を外す	青のみ（赤には分岐がない）
理想的な経路生成	経路生成の雑音を加えず，車線中心の真値を弧長に沿った点として与える	赤・青
停止専用の減速度なし	停止専用の減速度（1.5 ／ 4.0 m/s^2）を走行時の縦加速度 3.0 m/s^2 と共通にする	赤の信号停止のみ（5.2.6 項）
認識距離の 6/9 m 切替	前方 6 m 以内に $\lvert\kappa\rvert > 0.04$ 1/m のカーブがあるフレームで，6 m 以遠の点を消す	赤・青（5.0〜7.0 m/s，5.2.5 項）

各条件は 5 シードである．完走率の Wilson の方法による 95% 信頼区間は，5/5 で [57, 100]%，3/5 で [23, 88]%，1/5 で [4, 62]%，0/5 で [0, 43]% であり，重ならないのは 0/5 と 5/5 の組だけである（Fisher の正確検定で 5/5 対 0/5 は $p \approx 0.008$）．したがって，完走の差として述べるのは 0/5 対 5/5 のように全試行で結果が分かれた場合に限り，1/5 のような中間の値の差は最大横偏差で述べる．ラップタイムは，同じ条件のシード間の標準偏差が 0.00〜0.34 s であり，その 2 倍の 0.7 s を超えない差は扱わず，超える差について，基準とのラップタイムの差を Welch の t 検定（両側）で確かめる．比較は赤 15，青 12 の計 27 セルであり，Bonferroni 補正の参考値は $0.05/27 \approx 0.0019$ である．0.7 s を超える差で検定できたのは，分岐での速度抑制なし（青）の 5.5 m/s の -3.6 s（$p = 9.5 \times 10^{-12}$）と 7.0 m/s の -5.0 s（$p = 1.2 \times 10^{-8}$），および参考条件（2 次の平滑化かつ合流距離 15 m 固定）の赤 7.0 m/s の -1.2 s（$p = 3.5 \times 10^{-4}$）であり，いずれも参考値より小さい．合流距離を 15 m に固定した青 7.0 m/s の $+1.1$ s は，完走が 1 本のため検定できない．信頼区間と検定は 5 シードの標本の不確かさだけを表し，モデルの不確かさは含まない．

Table 5.4: Lap time of the second lap (mean±SD of completed runs), number of completed runs, and mean (worst) maximum lateral deviation from the true lane center for each condition (5 seeds per cell).

条件	4.0 m/s	5.5 m/s	7.0 m/s
赤コース			
基準	65.2 ± 0.0 5/5・0.11 (0.12)	47.5 ± 0.0 5/5・0.21 (0.24)	38.5 ± 0.2 5/5・0.21 (0.27)
Pure Pursuit 法	65.2 ± 0.0 5/5・0.52 (0.54)	47.5 ± 0.0 5/5・0.77 (0.82)	38.0 ± 0.2 5/5・1.38 (1.48)
2 次の平滑化	65.2 ± 0.0 5/5・0.11 (0.13)	47.4 ± 0.0 5/5・0.13 (0.15)	37.9 ± 0.2 5/5・0.21 (0.22)
合流距離を 15 m に固定	65.2 ± 0.0 5/5・1.30 (1.37)	47.6 ± 0.2 5/5・1.23 (1.45)	38.9 ± 0.3 5/5・1.24 (1.40)
2 次の平滑化かつ合流距離 15 m 固定（参考）	65.2 ± 0.0 5/5・1.04 (1.18)	47.4 ± 0.0 5/5・1.30 (1.35)	37.3 ± 0.0 5/5・1.08 (1.26)
理想的な経路生成	65.2 ± 0.0 5/5・0.04 (0.04)	47.4 ± 0.0 5/5・0.05 (0.06)	37.8 ± 0.0 5/5・0.06 (0.07)
青コース			
基準	64.6 ± 0.1 5/5・0.12 (0.14)	51.6 ± 0.1 5/5・0.17 (0.20)	45.1 ± 0.3 5/5・0.22 (0.27)
Pure Pursuit 法	64.5 ± 0.0 5/5・1.01 (1.04)	51.5 ± 0.0 5/5・1.02 (1.04)	44.7 ± 0.1 5/5・1.40 (1.49)
2 次の平滑化	64.5 ± 0.0 5/5・0.19 (0.26)	51.6 ± 0.0 5/5・0.18 (0.23)	44.8 ± 0.2 5/5・0.19 (0.24)
合流距離を 15 m に固定	— 0/5・1.82 (1.96)	51.9 ± 0.0 1/5・1.65 (1.84)	46.2 ± 0.0 1/5・1.70 (1.89)
2 次の平滑化かつ合流距離 15 m 固定（参考）	— 0/5・1.77 (1.93)	— 0/5・1.79 (1.84)	— 0/5・1.83 (1.98)
分岐での速度抑制なし	64.5 ± 0.0 5/5・0.13 (0.16)	48.0 ± 0.1 5/5・0.19 (0.21)	40.1 ± 0.3 5/5・0.21 (0.24)
理想的な経路生成	64.5 ± 0.0 5/5・0.12 (0.12)	51.7 ± 0.1 5/5・0.12 (0.13)	45.1 ± 0.1 5/5・0.12 (0.12)

各セルの上段は 2 周目のラップタイム [s]，下段は完走数と最大横偏差の平均（最悪値）[m] である．完走した試行がないセルのラップタイムは—とした．分岐での速度抑制なしは青コースのみで行った．7.0 m/s の列は，暫定の物理限界の最高速度 6.0 m/s を超える参考値である．

内訳（Table 5.5）を見ると，上限速度 4.0 m/s では，どの要素を置き換えても，または外しても，ラップタイムは同じ（赤 65.2 s，青 64.5〜64.6 s）であり，ΔT_{plan} と ΔT_{path} は 0.1 s 以内である．4 章の実車と同じく，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にある（ΔT_{cap} は +21.3〜+21.5 s）．条件間の差は，完走の可否，横偏差，5.5 m/s 以上のラップタイムに現れる．

Table 5.5: Breakdown of the second-lap time in the simulation (seconds per lap, mean of completed runs over 5 seeds).

条件	コース	上限速度 [m/s]	T_{lap}	T_{phys}	ΔT_{cap}	ΔT_{plan}	ΔT_{path}	$\Delta T_{\mathrm{track}}$
基準	赤	4.0	65.24	43.06	+21.53	+0.00	−0.03	+0.67
基準	赤	5.5	47.46	43.05	+3.91	+0.00	+0.07	+0.42
基準	赤	7.0	38.48	43.04	+0.00	−5.65	+0.78	+0.31
基準	青	4.0	64.53	42.55	+21.25	+0.00	+0.05	+0.69
基準	青	5.5	51.55	42.53	+3.85	+0.62	+4.20	+0.35
基準	青	7.0	45.09	42.52	+0.00	−3.79	+6.28	+0.07
分岐での速度抑制なし	青	4.0	64.50	42.54	+21.25	+0.00	+0.02	+0.69
分岐での速度抑制なし	青	5.5	47.92	42.51	+3.86	+0.60	+0.37	+0.58
分岐での速度抑制なし	青	7.0	40.07	42.51	+0.00	−3.74	+1.13	+0.18

信号停止を含まないため ΔT_{stop} は 0 である．物理限界と速度計画の設定値は Table 4.5，Table 3.1 のとおり．標準偏差は T_{lap} で 0.02〜0.35 s，各項で 0.23 s 以下．ラップの境界は開始線の通過で定めており，T_{lap} は Table 5.4 のラップタイムと 0.1 s 以内で異なる．上限速度 7.0 m/s は物理限界の最高速度 6.0 m/s を超える参考値であり，ΔT_{cap} が 0 になり，超えた分が ΔT_{plan} に負の値として入る．赤 7.0 m/s で T_{lap} が T_{phys} より小さいのはこのためである．

5.2.1　局所経路計画の合流距離

完走の可否を左右した要素は，局所経路計画の合流距離である．合流距離を 15 m に固定した条件では，青コースの完走は 4.0，5.5，7.0 m/s で 0/5，1/5，1/5 であり（最大横偏差の平均は 1.65〜1.82 m），2 次の平滑化と組み合わせても 0/5（1.77〜1.83 m）であった．4.0 m/s の 0/5 は基準の 5/5 と全試行で結果が分かれる．赤コースは 5 本とも完走するが，最大横偏差は 1.23〜1.30 m（最悪 1.45 m）で基準の 0.11〜0.21 m より大きく，完走の閾値 1.5 m に近い．速度に比例した合流距離（基準）では，赤・青とも全速度で 5/5 が完走した．

合流の実効距離（合流距離の設定値と参照経路の長さの小さい方）を変えて，赤コース（MPC，4.0 と 5.5 m/s）で最大横偏差を調べた（Table 5.6）．赤コースでは，実効距離が 10 m 以下の条件で最大横偏差の平均が 0.33〜0.49 m，12〜15 m の条件で 1.0〜1.3 m，固定 15 m の条件で 9 m 以遠に雑音のない真値の点を加えた 15 m の条件で 1.7〜2.0 m（完走 0/5）であった．青コースでは介入を行っていない．この機構は特定できていない．

Table 5.6: Effect of the effective merge length on the maximum lateral deviation on the red course (MPC, 5 seeds).

		4.0 m/s		5.5 m/s	
条件	実効距離 [m]	完走	最大横偏差 [m]	完走	最大横偏差 [m]
固定 15 m（3 次の平滑化）	15	5/5	1.30 (1.37)	5/5	1.23 (1.45)
固定 10 m	10	5/5	0.49 (0.55)	5/5	0.49 (0.54)
固定 15 m，参照経路を 12 m までに制限	約 12	5/5	1.03 (1.18)	4/5	1.09 (1.65)
固定 15 m，参照経路を 9 m までに制限	約 9	5/5	0.36 (0.42)	5/5	0.33 (0.46)
固定 15 m，真値の点を追加	15	0/5	1.70 (1.76)	0/5	1.95 (2.18)
固定 15 m（2 次の平滑化）	15	5/5	1.04 (1.18)	5/5	1.30 (1.35)

最大横偏差は車線中心（真値）に対する 5 シード平均（括弧内は最悪値）．実効距離の約 12，約 9 m は別に記録した経路の平均（11.9，8.9 m）で，この条件の走行では経路を記録していない．「真値の点を追加」は 9 m 以遠に雑音のない真値の点を足した入力で，システムには存在しない．

5.2.2　経路追従制御

信号停止を含まない周回では，MPC を Pure Pursuit 法に置き換えても，完走の可否とラップタイムは変わらず（すべて 5/5，ラップの差は 0.6 s 以内），最大横偏差が約 4〜8 倍に増える（赤 0.11〜0.21 m から 0.52〜1.38 m，青 0.12〜0.22 m から 1.01〜1.40 m）．7.0 m/s（参考値）では最悪値が赤 1.48 m，青 1.49 m と閾値の 1.5 m に達する手前まで増える．すなわち，この範囲では追従制御の寄与はラップタイムではなく横偏差の大きさに現れる．信号停止を含む R1 相当では，MPC の結果が異なる（5.2.6 項）．

5.2.3　経路の平滑化

3 次の平滑化を 2 次に置き換えても，ラップタイム，完走，最大横偏差に差はなかった．ラップタイムの差は，赤で −0.60〜0.00 s，青で −0.37〜−0.01 s で，シード間の標準偏差の 2 倍（0.7 s）以内であり，完走はすべて 5/5，最大横偏差は赤 0.11〜0.21 m，青 0.18〜0.19 m で基準（赤 0.11〜0.21 m，青 0.12〜0.22 m）と同程度であった．

5.2.4　分岐での速度抑制

分岐での速度抑制は，経路選択の指示が直進以外のあいだ速度計画の上限速度を 4.0 m/s に下げる機能である．速度計画の出力にのみ含まれるため，内訳では ΔT_{path} に入る．青コースで

この抑制を外すと，5 本すべてが完走し，ラップタイムは 5.5 m/s で 3.6 s（51.6 s から 48.0 s），6.0 m/s で 4.4 s（49.0 s から 44.6 s，Table 5.8），7.0 m/s（参考値）で 5.0 s（45.1 s から 40.1 s）短くなる．4.0 m/s は抑制値と上限速度が同じで，差はない（−0.04 s）．内訳では，ΔT_{path} が，5.5 m/s で +4.20 s から +0.37 s，7.0 m/s で +6.28 s から +1.13 s になる（Table 5.5）．

代償として，抑制なしでは交差点カーブの最大横加速度が増える（Table 5.7）．交差点カーブ（半径約 4.6 m）では，5 シードの平均が 5.0 m/s で 3.2 m/s^2 と速度計画の横加速度の上限 $a_{y,\max}$（3.0 m/s^2）を超え，7.0 m/s（参考値）で 4.5 m/s^2（1 シードは摩擦限界の 6.0 m/s^2）に達する．分岐カーブ（半径約 4.9 m）では 4.5 m/s で 3.2 m/s^2 と既に $a_{y,\max}$ を超える．抑制ありでは，交差点カーブの平均は全速度で 3.0 m/s^2 以下であり，分岐カーブは一部の速度で 3.0 m/s^2 をわずかに超える（平均 3.3 m/s^2 以下）．完走は抑制なしで 8.5 m/s まで 5/5，9.0 m/s で 4/5 であり，横加速度が摩擦限界に達するシードがある 7.0 m/s 以上でも完走が保たれるのは，最大横偏差が閾値に対して小さい（7.0 m/s で 0.21 m）ためである．ただし，抑制ありの基準でも周回全体の最大横加速度は，5.5 m/s で平均 3.7（最大 4.4），7.0 m/s で平均 5.0（最大 6.0）m/s^2 に達する（Table 5.8）．これは，7.0 m/s の抑制ありの交差点カーブ（最大 3.3 m/s^2）と分岐カーブ（最大 3.5 m/s^2）の値より大きく，周回全体の最大値には，これらのカーブ以外の区間の，経路形状以外（追従の揺れ，合流）による横加速度も含まれる．したがって分岐での速度抑制は，完走には不要であり，交差点カーブの横加速度を $a_{y,\max}$ 付近に保つ代償として，1 周あたり 3.6 s（5.5 m/s）〜4.4 s（6.0 m/s）の時間を要する．Fig. 5.1 に，5.5，7.0 m/s の速度を示す．網掛けは経路選択の指示が直進以外の区間（速度の上限が有効な区間）である．シミュレーションの指示は旋回の完了で直進に戻るため，分岐カーブと交差点カーブの間（$s \approx 128$〜130 m，154 m 付近）で上限が一時的に解除される．

Table 5.7: Maximum lateral acceleration in the T-junction curve ($s = 169$–$184\,\mathrm{m}$, $R \approx 4.6\,\mathrm{m}$) and the branch curve ($s = 118$–$132\,\mathrm{m}$, $R \approx 4.9\,\mathrm{m}$) of the blue course, without and with the branch speed limit (5 seeds; mean±SD (maximum) in $\mathrm{m/s^2}$).

	分岐での速度抑制なし			分岐での速度抑制あり（基準）		
上限速度 [m/s]	交差点カーブ	分岐カーブ	完走	交差点カーブ	分岐カーブ	完走
4.0	3.0±0.2 (3.2)	2.9±0.2 (3.1)	5/5	2.9±0.2 (3.1)	2.9±0.1 (3.1)	5/5
4.5	2.7±0.0 (2.8)	**3.2**±0.3 (3.6)	5/5	2.9±0.3 (3.3)	2.9±0.1 (3.0)	5/5
5.0	**3.2**±0.2 (3.4)	**3.6**±0.2 (3.8)	5/5	2.7±0.2 (2.9)	**3.2**±0.2 (3.4)	5/5
5.5	**3.4**±0.1 (3.6)	**3.8**±0.3 (4.1)	5/5	2.7±0.3 (3.2)	2.9±0.2 (3.1)	5/5
6.0	**3.9**±0.2 (4.1)	**4.1**±0.3 (4.6)	5/5	2.7±0.2 (2.9)	3.0±0.3 (3.4)	5/5
6.5	**4.3**±0.8 (5.4)	**4.1**±0.2 (4.2)	5/5	3.0±0.4 (3.6)	2.8±0.2 (3.2)	5/5
7.0	**4.5**±0.9 (6.0)	**4.3**±0.4 (4.9)	5/5	2.9±0.3 (3.3)	2.9±0.3 (3.5)	5/5
7.5	**5.4**±0.6 (6.0)	**4.5**±0.5 (5.2)	5/5	2.7±0.2 (2.9)	**3.0**±0.5 (3.6)	5/5
8.0	**5.5**±0.4 (6.0)	**4.9**±0.9 (6.0)	5/5	2.6±0.2 (2.9)	3.0±0.2 (3.2)	5/5
8.5	**5.1**±0.9 (6.0)	**4.7**±0.9 (6.0)	5/5	2.5±0.1 (2.7)	**3.1**±0.3 (3.6)	5/5
9.0	**5.6**±0.8 (6.0)	**5.1**±0.6 (6.0)	4/5	2.7±0.2 (2.9)	**3.3**±0.6 (4.3)	5/5

太字は 5 シードの平均が速度計画の横加速度の上限 $a_{y,\max}$（$3.0\,\mathrm{m/s^2}$）を超える値である．摩擦限界は $6.0\,\mathrm{m/s^2}$ であり，括弧内の 6.0 はこの値に達したシードがあることを示す．各区間は両端に 2 m の余裕をとり，2 周分の走行の最大値を用いた．4.0 m/s では抑制値と上限速度が同じであり，2 つの条件は同じ構成である．6.5 m/s 以上は，暫定の物理限界の最高速度 6.0 m/s を超える参考値である．

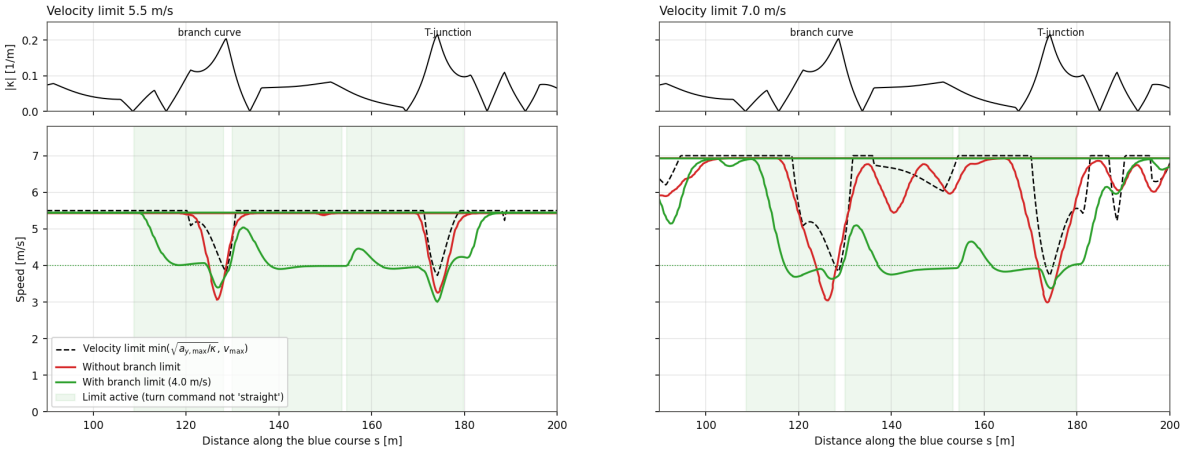


Fig. 5.1: Simulated vehicle speed around the branch curve and the T-junction of the blue course at upper speed limits of 5.5 m/s (left) and 7.0 m/s (right), without and with the branch speed limit.

5.2.5　経路生成の雑音と認識距離

理想的な経路生成（雑音なし）でも，ラップタイムは基準と差がなく（赤 −0.67〜0.00 s，青 −0.07〜+0.07 s．いずれも 0.7 s 以内），完走もすべて 5/5 で変わらない．最大横偏差は，赤で 0.11〜0.21 m から 0.04〜0.06 m，青で 0.12〜0.22 m から 0.12 m に減る．経路生成の雑音は，この範囲ではラップタイムと完走に寄与しない．

実車では認識距離が 6 m 未満のフレームが 23.0% ある（Table 4.4）．そこで，前方 6 m 以内にカーブがあるフレームで認識距離を 6 m に短縮した条件（6/9 m 切替）を，認識距離 9 m 一定の基準と，分岐での速度抑制なしについて，5.0〜7.0 m/s で比べた（Table 5.8）．全条件で 5 本すべてが完走し，ラップタイムの差は 0.3 s 以内，周回全体の最大横加速度の平均の差は 0.4 m/s^2 以内であった．この範囲では，認識距離をカーブで 6 m に短縮しても，ラップタイム，完走，横加速度に差は現れない．

Table 5.8: Effect of shortening the recognition distance to 6 m in curves (6/9 m switching) on the lap time and the maximum lateral acceleration (5 seeds).

条件	5.0 m/s	5.5 m/s	6.0 m/s	7.0 m/s
赤コース				
基準（9 m 一定）	52.2 ± 0.0 2.9 (3.1)	47.5 ± 0.0 3.5 (3.7)	43.6 ± 0.1 4.1 (4.7)	38.5 ± 0.2 4.5 (5.4)
基準（6/9 m 切替）	52.2 ± 0.0 2.9 (3.1)	47.5 ± 0.0 3.6 (4.5)	43.6 ± 0.1 3.8 (3.9)	38.2 ± 0.1 4.5 (4.8)
青コース				
基準（9 m 一定）	55.0 ± 0.0 3.2 (3.4)	51.6 ± 0.1 3.7 (4.4)	49.0 ± 0.1 4.2 (5.6)	45.1 ± 0.3 5.0 (6.0)
基準（6/9 m 切替）	55.0 ± 0.0 3.3 (3.5)	51.6 ± 0.1 3.8 (4.2)	49.0 ± 0.1 4.3 (5.2)	45.2 ± 0.1 4.6 (4.9)
分岐での速度抑制なし（9 m 一定）	52.3 ± 0.1 3.6 (3.8)	48.0 ± 0.1 4.0 (4.5)	44.6 ± 0.2 4.2 (4.6)	40.1 ± 0.3 5.1 (6.0)
分岐での速度抑制なし（6/9 m 切替）	52.3 ± 0.1 3.5 (3.9)	48.0 ± 0.1 4.0 (4.5)	44.6 ± 0.1 4.2 (4.6)	40.1 ± 0.2 5.1 (5.8)

各セルの上段は 2 周目のラップタイム [s]，下段は周回全体の最大横加速度の平均（最大）[m/s^2] である．全セルで 5/5 が完走した．7.0 m/s の列は，暫定の物理限界の最高速度 6.0 m/s を超える参考値である．

5.2.6　信号停止

信号停止は赤コース（コーンの位置 $s = 136\,\mathrm{m}$）で評価した．停止は，速度が $0.05\,\mathrm{m/s}$ 未満になったこととし，行き過ぎは真の停止線（コーンの $3.3\,\mathrm{m}$ 手前）に対して停止線を越えた量を正とする．停止点はコーンの $3.3\,\mathrm{m}$ 手前に発行されるため，停止点までの距離は報告されたコーンの距離から $3.3\,\mathrm{m}$ を引いた値である．停止点が最初に発行されたときの停止点までの距離を d_0 と書く．Table 5.9 に，距離誤差の与え方と停止専用の減速度の有無による結果を示す．$7.0\,\mathrm{m/s}$ は暫定の物理限界の最高速度 $6.0\,\mathrm{m/s}$ を超える参考値である．

実測の距離誤差を与えた検出モデルでは，コーンの報告距離が遠方で実距離より小さくなるため，d_0 の中央値は $6.8\,\mathrm{m}$（6.6〜$6.8\,\mathrm{m}$，30 走行）となり，実車 R1 の $6.98\,\mathrm{m}$（4.71〜$9.37\,\mathrm{m}$）に近い．この条件で，基準は 4.0〜$7.0\,\mathrm{m/s}$ のすべてで，速度 $0.05\,\mathrm{m/s}$ 未満までの停止が 5/5 で生じ，真の停止線に対する行き過ぎは 4.0，$5.5\,\mathrm{m/s}$ で $+0.74$，$+0.78\,\mathrm{m}$，$7.0\,\mathrm{m/s}$ で $+0.30\,\mathrm{m}$（+0.26〜$+0.46\,\mathrm{m}$）であった．距離誤差なしでは，d_0 が $14.2\,\mathrm{m}$ と長く，行き過ぎは -0.13〜$-0.33\,\mathrm{m}$ と停止線の手前で止まる．停止専用の減速度なしでも停止は 5/5 で変わらず，行き過ぎの差は 4.0，$5.5\,\mathrm{m/s}$ で $0.12\,\mathrm{m}$ 以内であり，$7.0\,\mathrm{m/s}$ では停止専用の減速度なしの方が手前で止まる（$-0.21\,\mathrm{m}$ 対基準の $+0.30\,\mathrm{m}$）．差の向きは速度によって一定でなく，停止専用の減速度の効果は小さい．すべての条件で，行き過ぎは最大 $+0.86\,\mathrm{m}$ である．

Table 5.9: Stop overshoot on the red course (5 seeds; mean (range)) and the distance to the stop point when it is first issued, d_0. The overshoot is positive beyond the true stop line.

条件	上限速度 [m/s]	停止	行き過ぎ [m]	d_0 [m]
実測の距離誤差あり				
基準	4.0	5/5	+0.74 (+0.66〜+0.86)	6.8 (6.8〜6.8)
基準	5.5	5/5	+0.78 (+0.66〜+0.86)	6.7 (6.6〜6.8)
基準	7.0	5/5	+0.30 (+0.26〜+0.46)	6.8 (6.7〜6.8)
停止専用の減速度なし	4.0	5/5	+0.86 (+0.86〜+0.86)	6.8 (6.7〜6.8)
停止専用の減速度なし	5.5	5/5	+0.82 (+0.66〜+0.86)	6.8 (6.7〜6.8)
停止専用の減速度なし	7.0	5/5	−0.21 (−0.72〜+0.66)	6.7 (6.6〜6.8)
距離誤差なし				
基準	4.0	5/5	−0.13 (−0.13〜−0.13)	14.3 (14.1〜14.4)
基準	5.5	5/5	−0.17 (−0.33〜−0.13)	14.3 (14.1〜14.4)
基準	7.0	5/5	−0.33 (−0.33〜−0.33)	14.2 (14.0〜14.4)
停止専用の減速度なし	4.0	5/5	−0.05 (−0.33〜+0.06)	14.2 (14.1〜14.4)
停止専用の減速度なし	5.5	5/5	−0.33 (−0.53〜+0.06)	14.2 (14.2〜14.2)
停止専用の減速度なし	7.0	5/5	−0.37 (−0.72〜+0.86)	14.2 (14.1〜14.3)

停止は，走行中のどこかで $t > 5\,\mathrm{s}$ かつ速度が $0.05\,\mathrm{m/s}$ 未満になったことで判定した（$s = 165\,\mathrm{m}$ まで走行）．実車 R1 の行き過ぎは Table 5.1 に示す．$7.0\,\mathrm{m/s}$ は暫定の物理限界の最高速度 $6.0\,\mathrm{m/s}$ を超える参考値である．

R1 と同じ構成でも，Pure Pursuit 法を MPC に置き換えると結果が変わる（Table 5.1）．実測の距離誤差ありの条件では，停止 1 回あたりの時間差 ΔT_{stop} が約 15 s と，Pure Pursuit 法の約 7 s の 2 倍以上になり（周ごとの内訳で，MPC は 14.7〜15.1 s，Pure Pursuit 法は 6.6〜6.8 s），3 周のラップタイムは約 80 s（Pure Pursuit 法は約 72 s）となる．3 周の完走は 4/5 であり，完走しなかった 1 本の最大横偏差は 1.92 m である．低速のまま停止線へ接近するためである．距離誤差なしでは，MPC でも 2，3 周目の時間差は 6.5〜7.2 s で Pure Pursuit 法と同程度であるが，3 周の完走は 4/5 である．MPC と信号停止の組合せは実車で確認していない．

5.3　上限速度の段階と制約要因

上限速度の段階ごとにラップタイムと完走を制約する要因を，実車とシミュレーションの結果として Table 5.10 に，3.7 節の条件式による見積もりとシミュレーションとの照合として Table 5.11 にまとめる．実車の走行は上限速度 4.0，4.5 m/s の 2 本だけであり，5.5 m/s 以上はシミュレーションの予測である．さらに，物理限界の最高速度は暫定の 6.0 m/s（Table 4.5）であるため，これを超える 7.0 m/s は参考値であり，内訳では ΔT_{cap} が 0 になる．

Table 5.10: Limiting factors of the lap time, completion, and stopping by upper speed limit.

上限速度	実車	シミュレーション（赤／青）	根拠
4.0 m/s（B1 は 4.5 m/s）	R1 は 3 周，B1 は 2.97 周を介入なしで走行．短縮の余地の大部分は上限速度の設定値（ΔT_{cap}：R1 +21.6 s，B1 +14.2 s／周）．ΔT_{plan} と ΔT_{path} の和は R1 −0.1 s，B1 +2.2 s／周	ラップ 65.2 ／ 64.6 s，5/5 完走．ΔT_{cap} は +21.5 ／ +21.3 s．信号停止は 5/5，行き過ぎ +0.74 m	実車・シミュレーション
5.5 m/s	—	ラップ 47.5 ／ 51.6 s，5/5 完走．ΔT_{cap} は +3.9 s に減り，青では分岐での速度抑制による ΔT_{path}（+4.2 s，抑制なし +0.4 s）が同程度になる．交差点カーブの最大横加速度は 2.7（抑制なし 3.4）m/s^2．赤の周回全体の最大横加速度は 3.5 m/s^2 で $a_{y,\max}$ を超える．信号停止は 5/5，+0.78 m	シミュレーション
6.0 m/s	—	ラップ 43.6 ／ 49.0 s（青の抑制なしは 44.6 s），5/5 完走．上限速度が物理限界の最高速度 6.0 m/s に達するため ΔT_{cap} は 0．交差点カーブの最大横加速度は 2.7（抑制なし 3.9）m/s^2．信号停止は未実施	シミュレーション
7.0 m/s	—	ラップ 38.5 ／ 45.1 s，5/5 完走．上限速度が物理限界の 6.0 m/s を超えるため $\Delta T_{\mathrm{cap}} = 0$．青の ΔT_{path} は +6.3 s（抑制なし +1.1 s）．交差点カーブの最大横加速度は 2.9（抑制なし 4.5，最大 6.0）m/s^2．青の周回全体の最大横加速度は抑制ありでも最大 6.0 m/s^2．信号停止は 5/5，+0.30 m	シミュレーション（暫定の物理限界を超える参考値）

信号停止は実測の距離誤差ありの基準の値．実車の ΔT は 1 周あたりの値（Table 4.8）．

上限速度 4.0 m/s（B1 は 4.5 m/s）では，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にある．シミュレーションの予測では，上限速度の設定値を 5.5 m/s にするだけで赤コースの 1 周は 65.2 s から 47.5 s に短縮するが，周回全体の最大横加速度は 3.5 m/s^2（Table 5.8）と速度計画の横加速度の上限 $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2 を超える（摩擦限界の 6.0 m/s^2 の内側である）．5.5 m/s では，ΔT_{cap} が減る一方，青コースでは分岐での速度抑制による ΔT_{path} が同程度の大きさになる．青コースでは 6.0 m/s 以上で，上限速度の設定値による時間差が残らず（$\Delta T_{\mathrm{cap}} = 0$），分岐での速度抑制が主な時間差になる（6.0 m/s で抑制ありの基準が 49.0 s，抑制なしが 44.6 s）．7.0 m/s は暫定の物理限界を超える参考値であり，内訳では青コースの抑制による ΔT_{path}（+6.3 s）が最大の項になる．

制約が切り替わる速度は，3.7 節の条件式で見積もる．τ は，認識から指令までの遅延 0.069 s と並進速度の応答の遅れ 0.24 s（Table 4.2）の和 0.31 s とする．停止ではコーンの検出から指令までの遅延を計測していないため，認識から指令までの遅延で代用している．停止点までの距離 d には，報告距離に基づく停止点の初回発行距離 6.8 m（Table 5.9）と，実距離に基づく距離 14.4 m（連続検出の開始距離（実距離）17.7 m から停止点の位置 3.3 m を引いた

値）を与える．停止できる上限速度（Eq. (3.6)）は，$b = 1.5\,\mathrm{m/s^2}$（速度計画の停止専用の減速度）で 4.1 m/s（報告距離）と 6.1 m/s（実距離），$b = 4.0\,\mathrm{m/s^2}$（停止専用の減速度の上限）で 6.2 m/s と 9.6 m/s である．報告距離による初回の見積もりは 7.0 m/s に足りないが，停止点は毎フレーム更新され，報告距離は近づくにつれて実距離に近づく（Table 4.3）．実距離では，停止専用の減速度が上限の $4.0\,\mathrm{m/s^2}$ まで強められる場合は 7.0 m/s でも停止できる（9.6 m/s）が，$1.5\,\mathrm{m/s^2}$ のままでは 6.1 m/s である．これは，4.0〜7.0 m/s で 5/5 が停止したシミュレーションの結果と矛盾しない．

カーブの先読みについては，交差点（半径 4.6 m）で，$a_{y,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$ から $v_c = 3.7\,\mathrm{m/s}$（Eq. (3.7)），$b = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$（縦加速度の上限 $a_{x,\max}$），$\tau = 0.31\,\mathrm{s}$ として，認識距離 5，6，9 m に対する上限速度（Eq. (3.9)）は 5.8，6.2，7.4 m/s である．分岐カーブ（半径 4.9 m，$v_c = 3.8\,\mathrm{m/s}$）は 5.8，6.3，7.4 m/s である．シミュレーションで，分岐での速度抑制なしの交差点カーブの最大横加速度の 5 シード平均が $a_{y,\max}$ を超え始めるのは 5.0 m/s，分岐カーブは 4.5 m/s である（Table 5.7）．ただし交差点カーブは 4.0 m/s でも $3.0\pm0.2\,\mathrm{m/s^2}$ と $a_{y,\max}$ 付近にあり，4.5 m/s で 2.7 に下がるなど速度に対して単調でなく，超え始める速度は ±0.5 m/s 程度の不確かさを伴う．条件式は，認識距離 5〜9 m の仮定で 5.8〜7.4 m/s を与え，シミュレーションで超過が始まる 4.5〜5.0 m/s より高い．この差の原因は，先端の雑音により実効的な認識距離が短くなる可能性（Table 4.4）などが考えられるが，切り分けていない．また，条件式が予測する認識距離への依存（5，6，9 m で 5.8，6.2，7.4 m/s）は，カーブで認識距離を 6 m に短縮しても結果が変わらなかったこと（Table 5.8）から，シミュレーションでは再現されなかった．ただし，この条件（6/9 m 切替）は，カーブが前方 6 m 以内に入ったフレームだけ認識距離を縮めるものであり，認識距離を一定に 5〜6 m とした条件は走行させていない．

摩擦限界については，速度計画が $a_{y,\max} = 3.0\,\mathrm{m/s^2}$ で計画する限り，横加速度は摩擦限界の $6.0\,\mathrm{m/s^2}$ に達しない．摩擦限界を超えうるのは，経路の曲率が走行曲率より小さく見積もられ，その比が $a_\mu / a_{y,\max} = 2.0$ を超える場合（Eq. (3.11)）と，先読みの要求（Eq. (3.8)）を満たさず，計画を超える速度でカーブに進入する場合である．4 章の内訳では，ΔT_{path} が曲率の過小評価を示す負の値になるのは R1 の −0.1 s にとどまり，B1 は +2.0 s と正である．シミュレーションで摩擦限界に達するシードが出るのは，分岐での速度抑制なしの交差点カーブの 7.0 m/s 以上（暫定の物理限界を超える参考値）で，後者に当たる．抑制ありの基準でも，青コース 7.0 m/s の周回全体の最大横加速度は最大 $6.0\,\mathrm{m/s^2}$ に達するが（Table 5.8），交差

点カーブと分岐カーブの値は 3.5 m/s^2 以下であり（Table 5.7），周回全体の最大値には経路形状以外（追従の揺れ，合流）による横加速度も含まれるため，これを先読みの不足によるとは言えない．舵角については，半径 4.6 m のカーブに必要な舵角（Eq. (3.12) の左辺）は 9.1°（$L = 0.733$ m）で，制限の 15° より小さく，定常では制約にならない．

Table 5.11: Speed-dependent requirements, fixed capabilities, and the estimated switching speeds v^* compared with the simulation.

制約	速度に依存する要求	固定された能力	v^* [m/s]	シミュレーションとの照合
停止	必要な停止距離（Eq. (3.5)）	停止点までの距離 d：6.8 m（報告距離），14.4 m（実距離）	$b = 1.5$：4.1，6.1. $b = 4.0$：6.2，9.6	4.0〜7.0 m/s で 5/5 停止（実距離で $b = 4.0$ の見積もりと矛盾しない）
先読み	カーブ進入までの減速距離（Eq. (3.8)）	認識距離 5，6，9 m	交差点：5.8，6.2，7.4. 分岐：5.8，6.3，7.4	抑制なしで横加速度が $a_{y,\max}$ を超え始めるのは交差点 5.0，分岐 4.5 m/s（±0.5 m/s 程度の不確かさ）．認識距離を 6 m に短縮しても変化なし
摩擦限界	カーブの横加速度（Eq. (3.10)）	摩擦限界 a_μ：6.0 m/s^2	$\kappa_{\mathrm{run}}/\kappa_{\mathrm{path}} > 2.0$ か先読みの不足がない限り超えない	抑制なしの交差点カーブで 7.0 m/s 以上に最大 6.0 m/s^2 に到達（参考値）．抑制ありでも青 7.0 m/s の周回全体で最大 6.0（経路形状以外を含む）
舵角	定常旋回の必要舵角（Eq. (3.12)）	舵角の制限 15°	半径 4.6 m で 9.1°（制約にならない）	—

$\tau = 0.31$ s（停止ではコーンの検出から指令までの遅延の代用），先読みは $a_{y,\max} = 3.0$ m/s^2，$b = 3.0$ m/s^2 とした．交差点カーブは半径 4.6 m（$v_c = 3.7$ m/s），分岐カーブは半径 4.9 m（$v_c = 3.8$ m/s）である．6.0 m/s を超える速度は，暫定の物理限界（Table 4.5）を超える参考値である．

5.4　考察

研究目的の 2 点目（要素ごとの寄与）について，シミュレーションの比較から次のことが言える．上限速度 4.0 m/s では，どの要素を置き換えても，または外しても，ラップタイムは変わらず，4 章の実車の内訳と同じく，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にある．要素の寄与は，完走の可否，横偏差，5.5 m/s 以上のラップタイム，信号停止に現れる．完走を左右するのは局所経路計画の合流距離であり，固定 15 m では青コースの完走が 0/5〜1/5 になる．経路追従制御は，信号停止を含まない周回ではラップタイムと完走を変えず，横偏差を左右する．信号停止を含む R1 相当では，MPC は距離誤差ありのとき停止 1 回あたりの時間差が約 15 s（Pure Pursuit 法は約 7 s）でラップが約 80 s，3 周の完走が 4/5 となり，追従制御の寄与は信号停止の有無で異なる．分岐での速度抑制は，青コースのラップタイムを 1 周あた

り 3.6 s（5.5 m/s）〜4.4 s（6.0 m/s）延ばす．平滑化の次数，経路生成の雑音，カーブでの認識距離の短縮は，ラップタイムにも完走にも差を生じなかった．信号停止は，実測の距離誤差のもとで 4.0〜7.0 m/s の 5/5 で停止し，行き過ぎは最大 +0.86 m で，停止専用の減速度の効果は小さい．

研究目的の 3 点目（制約要因）について，上限速度の段階によって制約は移る．4.0 m/s では上限速度の設定値が，5.5 m/s では上限速度の設定値に加えて青コースの分岐での速度抑制が時間差を生じ，6.0 m/s 以上の青コースでは上限速度の設定値による時間差が残らず，抑制が主な時間差になる．条件式の見積もりは，停止については，実距離で停止専用の減速度が上限まで強められる場合（9.6 m/s）がシミュレーションの結果と矛盾しない．先読みについては，条件式が認識距離 5〜9 m の仮定で 5.8〜7.4 m/s を与え，シミュレーションで横加速度が $a_{y,\max}$ を超え始める 4.5〜5.0 m/s より高く，認識距離への依存も再現されなかった．したがって，上限速度を決めるときは，条件式だけでなくシミュレーションで確認する必要がある．

実車との比較は 2 本（R1，B1）のラップタイムと内訳に限られ，信号停止の行き過ぎの符号は再現せず，横偏差は基準が異なるため相対的な比較としてのみ読める．本章の結果の適用範囲は，次節に述べる．

5.5　本研究の限界

本研究の結果の適用範囲は，次の点で限られる．

1. 実車の走行は 1 台の車両で行った，赤コースの R1（4.0 m/s，Pure Pursuit 法）と青コースの B1（4.5 m/s，MPC）の 2 本だけである．コース，上限速度，追従制御，分岐での速度抑制が異なる 1 本ずつの走行であり，要素どうしの比較は実車の結果だけからは述べられない．シミュレーションの妥当性は，この 2 本との比較に基づき，同定に用いた 2 本を比較にも用いているため，同定に用いていない走行での検証は行っていない．基準構成（MPC）には赤コースの実車走行がなく，MPC と信号停止の組合せも実車で確認していない．
2. 車両応答は周回走行の閉ループのデータから同定した．並進速度のむだ時間は同定できず，操舵のゲインと遅れは偏りうる．段階入力による開ループの応答は得ていない．
3. 物理限界は暫定値であり，6.0 m/s を超える上限速度の結果は，暫定の最高速度を超え

る参考値である．T_{phys} と ΔT_{cap} の配分と，7.0 m/s の結果は，直線走行試験による更新で変わりうる．

4. 横偏差は，シミュレーションでは車線中心の真値に，実車では参照経路に対して求めるため基準が異なり，R1 では実車より大きく，B1 では小さかった．横偏差は相対的な比較としてのみ読み，横偏差の閾値に依存する完走の判定（例えば，最大横偏差が閾値に近い赤コースの合流距離 15 m 固定）は，モデルの不確かさの影響を受ける．
5. 要素別の比較は各条件 5 シードであり，完走率の差として区別できるのは 0/5 と 5/5 の組だけである．中間の完走率（1/5）や，分岐での速度抑制なしの 9.0 m/s のような境界的な条件の差は区別できない．また，Bonferroni の補正は参考値であり，信頼区間と検定にモデルの不確かさは含まない．
6. 検出モデルは，R1 の 3 回の接近の計測に基づく．検出の距離誤差の比は 3 回の接近の同一物体で計測しており，d_0 のばらつき（実車 4.71〜9.37 m，シミュレーション 6.6〜6.8 m）と，停止点の発行の途切れは再現していない．信号停止の行き過ぎの符号も，実車と一致しない．
7. 合流距離の失敗の機構は特定できていない．介入は赤コースの MPC，4.0 と 5.5 m/s だけで行い，青コースでは行っていない．実効距離の約 12，約 9 m は，別に記録した経路から求めた値である．
8. R1 相当の構成で MPC の 3 周の完走が 4/5 となった原因は調べていない（距離誤差ありの 1 本は最大横偏差 1.92 m）．
9. 認識距離の影響は，カーブが前方 6 m 以内に入ったフレームだけ認識距離を縮める条件（6/9 m 切替）でしか調べておらず，条件式が予測する認識距離への依存の検証は限られる．
10. 障害物回避は評価していない．シミュレーションの自己位置は真値であり，ドリフトを含まない．経路生成のモデルは揺らぎだけを含み，系統誤差を含まない．

第 6 章

結論

本研究では，カメラ画像に基づく経路生成，速度計画，経路追従制御からなる自律走行システムを対象に，ラップタイムを決定している要因を，要素別・上限速度の段階別に定量化した．研究目的の 3 点に対する結果は次のとおりである．

第一に，ラップタイムを，車両の物理的な限界だけで決まる基準時間と，上限速度の設定・速度計画・経路生成・経路追従・停止に起因する時間差に分ける方法を，実車走行と閉ループシミュレーションに共通の物差しとして構成し，実車の R1（赤コース，上限速度 4.0 m/s，Pure Pursuit 法）と B1（青コース，上限速度 4.5 m/s，MPC）に適用した（4 章）．R1 は，1 周 73.0 s のうち基準時間が 59.7%，上限速度の設定値による時間差が 29.6%，信号停止が 10.1% を占め，速度計画と経路生成に由来する時間差は 3 周の合計で −0.3 s であった．B1 は，基準時間が 72.1%，上限速度の設定値による時間差が 23.6% で，速度計画と経路生成に由来する時間差は 3 周の合計で +6.55 s（ラップタイムの 3.7%，1 周あたり約 2.2 s）であり，その約半分（+3.29 s）は分岐での速度抑制による．上限速度の設定値 4 m/s の段階では，短縮の余地の大部分は上限速度の設定値にあり，速度計画と経路生成の設定に由来する時間差は，R1 でほぼなく，B1 で 1 周あたり約 2 s である．

第二に，実車の記録から同定した車両応答と経路生成の誤差を組み込んだ閉ループシミュレーションを構成し，各要素を置き換えた，または外した場合のラップタイムと完走を比較した（5 章）．シミュレーションは，R1 相当の 3 周のラップタイムの平均が 72.2 s（実車 73.0 s），B1 相当の 1，2 周目が 60.0，59.1 s（実車 60.54，59.75 s）と，約 1% の差で実車に近い値になり，内訳の各項の差も 0.7 s 以内であった．一方，信号停止の行き過ぎの符号（シミュレー

ションは 3 回とも停止線の手前，実車は 2 回が越えた）は再現していない．比較の結果は次のとおりである．完走を左右するのは局所経路計画の合流距離であり，15 m に固定すると青コースの完走は 0/5〜1/5 になる．赤コースで合流の実効距離を変えると，最大横偏差は実効距離 10 m 以下の条件で 0.33〜0.49 m，12〜15 m で 1.0〜1.3 m であったが，機構は特定できていない．信号停止を含まない周回では，MPC を Pure Pursuit 法に置き換えてもラップタイムと完走は変わらず，最大横偏差が 4〜8 倍になる．信号停止を含む R1 相当では，MPC は距離誤差ありのとき停止 1 回あたりの時間差が約 15 s（Pure Pursuit 法は約 7 s）となってラップが約 80 s になり，3 周の完走は 4/5 であった．分岐での速度抑制は，青コースで 1 周あたり 3.6 s（5.5 m/s），4.4 s（6.0 m/s）を要する．平滑化の次数，経路生成の雑音，カーブでの認識距離の短縮は，ラップタイムにも完走にも差を生じなかった．信号停止は，実測の距離誤差を与えた検出モデルで，4.0〜7.0 m/s の 5/5 で速度 0.05 m/s 未満まで停止し，行き過ぎは最大 +0.86 m であり，停止専用の減速度の効果は小さかった．

第三に，上限速度の段階ごとの制約要因を，条件式とシミュレーションで示した（5 章）．4.0 m/s では上限速度の設定値が，5.5 m/s では上限速度の設定値に加えて青コースの分岐での速度抑制が時間差を生じ，青コースでは 6.0 m/s 以上で上限速度の設定値による時間差が残らず，抑制が主な時間差になる（6.0 m/s で抑制ありの基準 49.0 s，抑制なし 44.6 s）．条件式は，停止については，実距離で停止専用の減速度が上限まで強められる場合の見積もり（9.6 m/s）がシミュレーションと矛盾しない．先読みについては，認識距離 5〜9 m の仮定で 5.8〜7.4 m/s を与え，シミュレーションで抑制なしの交差点カーブの横加速度が速度計画の上限を超え始める 4.5〜5.0 m/s より高く，条件式が予測する認識距離への依存は，シミュレーションでは再現されなかった．なお，6.0 m/s を超える結果は，暫定の物理限界を超える参考値である．

これらの結果の適用範囲は，実車の走行が R1，B1 の 2 本であること，物理限界が暫定値であること，シミュレーションの自己位置が真値で経路生成のモデルが揺らぎだけを含むこと，障害物回避を評価していないことに限られる．また，MPC と信号停止の組合せは実車で確認しておらず，R1 相当の構成で 3 周の完走が 4/5 となった原因は調べていない．

今後の課題として，第一に，直線走行試験で物理限界（走行可能な最高速度，加速と減速の上限，横加速度の上限）を同定し，内訳を再計算すること，第二に，段階入力による開ループの応答から車両応答を同定すること，第三に，同定に用いていない走行でシミュレーション

の妥当性を検証すること，第四に，5 m/s 以上の実車走行で，分岐での速度抑制なしの交差点カーブの横加速度と，MPC での信号停止を確認すること，第五に，合流距離が完走を左右する機構を特定することが挙げられる．

参考文献

[1] 藤野一真. 三輪モビリティにおける経路追従性向上のための従動輪機構と制御手法の検討. Master's thesis, 千葉工業大学 先進工学研究科未来ロボティクス専攻, 2026.

[2] Ai-formula 第 3 回中間レース レギュレーション. AI-Formula 運営, 2026. 2026 年 10 月 22 日版.

[3]「自由な移動の喜び」を一人ひとりが実感できる社会の実現を目指した「honda ci マイクロモビリティ」. `https://global.honda/jp/tech/Honda_CI_Micro-mobility`. (Accessed on 10/29/2026).

[4] Mariusz Bojarski, et al. End to end learning for self-driving cars, 2016. arXiv:1604.07316.

[5] Felipe Codevilla, Matthias Müller, Antonio López, Vladlen Koltun, and Alexey Dosovitskiy. End-to-end driving via conditional imitation learning. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2018.

[6] Zequn Qin, Huanyu Wang, and Xi Li. Ultra fast structure-aware deep lane detection. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.

[7] Paul Drews, Grady Williams, Brian Goldfain, Evangelos A. Theodorou, and James M. Rehg. Aggressive deep driving: Combining convolutional neural networks and model predictive control. In *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning (CoRL), PMLR 78*, pp. 133–142, 2017.

[8] Masaya Okada, Issa Omura, Yuki Akimoto, Kota Sakazaki, Sora Ebita, Atsushi Kato, and Yuji Yasui. Operations and platform design for the AI-Formula. In *Proceedings of the 2025 SICE Festival with Annual Conference*, 2025.

[9] 岡田眞也, 大村一櫻, 加藤敦, 安井裕司. Ai フォーミュラに向けたプラットフォームの開

発. 計測自動制御学会 SI2024, 2024.

[10] 2026 年度 ai-formula ルール/レギュレーション. AI-Formula 運営, 2026. 2026 年 8 月 7 日初版.

[11] 山下響, 藤野一真, 馬場琉生, 會田雅音, 林原靖男. Ai-formula を通じた自律走行モビリティの開発と学び— 千葉工業大学における 2025 年度の取り組み —. 計測自動制御学会 SI2025, 2025.

[12] open-rdc/aiformula. `https://github.com/open-rdc/aiformula`. (Accessed on 10/29/2026).

[13] Johannes Betz, Hongrui Zheng, Alexander Liniger, Ugo Rosolia, Phillip Karle, Madhur Behl, Venkat Krovi, and Rahul Mangharam. Autonomous vehicles on the edge: A survey on autonomous vehicle racing. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, Vol. 3, pp. 458–488, 2022.

[14] Juraj Kabzan, et al. AMZ driverless: The full autonomous racing system. *Journal of Field Robotics*, Vol. 37, No. 7, pp. 1267–1294, 2020.

[15] Johannes Betz, et al. TUM autonomous motorsport: An autonomous racing software for the Indy Autonomous Challenge. *Journal of Field Robotics*, Vol. 40, No. 4, pp. 783–809, 2023.

[16] Matthew O'Kelly, Hongrui Zheng, Dhruv Karthik, and Rahul Mangharam. F1TENTH: An open-source evaluation environment for continuous control and reinforcement learning. In *Proceedings of the NeurIPS 2019 Competition and Demonstration Track, PMLR 123*, pp. 77–89, 2020.

[17] Benjamin David Evans, et al. Unifying F1TENTH autonomous racing: Survey, methods and benchmarks, 2024. arXiv:2402.18558.

[18] Thomas Lipp and Stephen Boyd. Minimum-time speed optimisation over a fixed path. *International Journal of Control*, Vol. 87, No. 6, pp. 1297–1311, 2014.

[19] Alexander Heilmeier, Alexander Wischnewski, Leonhard Hermansdorfer, Johannes Betz, Markus Lienkamp, and Boris Lohmann. Minimum curvature trajectory planning and control for an autonomous race car. *Vehicle System Dynamics*, Vol. 58, No. 10, pp. 1497–1527, 2020.

[20] Paul Drews, Grady Williams, Brian Goldfain, Evangelos A. Theodorou, and James M. Rehg. Vision-based high-speed driving with a deep dynamic observer. *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 4, No. 2, pp. 1564–1571, 2019.

[21] Daniel Dauner, Marcel Hallgarten, Andreas Geiger, and Kashyap Chitta. Parting with misconceptions about learning-based vehicle motion planning. In *Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning (CoRL), PMLR 229*, pp. 1268–1281, 2023.

[22] Felipe Codevilla, Antonio M. López, Vladlen Koltun, and Alexey Dosovitskiy. On offline evaluation of vision-based driving models. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2018.

[23] Jonah Philion, Amlan Kar, and Sanja Fidler. Learning to evaluate perception models using planner-centric metrics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2020.

[24] Abhishek Kadian, Joanne Truong, Aaron Gokaslan, Alexander Clegg, Erik Wijmans, Stefan Lee, Manolis Savva, Sonia Chernova, and Dhruv Batra. Sim2real predictivity: Does evaluation in simulation predict real-world performance? *IEEE Robotics and Automation Letters*, Vol. 5, No. 4, pp. 6670–6677, 2020.

[25] 星野奨吾, 根本暁都, Phan Phearamony, Md Abdus Samad Kamal, 樽井駿典ほか. Ai-formula における自動走行システムのための視覚ベース制御（第 1 報）. 自動車技術会 2025 年春季大会, 2025.

[26] Kazuma Fujino, Kyo Yamashita, Ryusei Baba, and Yasuo Hayashibara. Development and learning through AI-Formula at chiba institute of technology. In *SICE Festival 2025 with Annual Conference*, 2025.

[27] Moritz Werling, Julius Ziegler, Sören Kammel, and Sebastian Thrun. Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a Frenét frame. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 987–993, 2010.

[28] Efstathios Velenis and Panagiotis Tsiotras. Minimum-time travel for a vehicle with acceleration limits: Theoretical analysis and receding-horizon implementation. *Journal of Optimization Theory and Applications*, Vol. 138, No. 2, pp. 275–296, 2008.

[29] R. Craig Coulter. Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm. Tech-

nical Report CMU-RI-TR-92-01, Carnegie Mellon University, 1992.

付録

A.1 実車走行の記録項目

実車走行で記録したトピックの一覧を Table A.1 に示す．レートは，走行 R1（赤コース，上限速度 4 m/s）の記録（記録時間 235.0 s）のメッセージ数を記録時間で割った値であり，周期的でないトピックは記録した件数を示す．`/planning/nav_cmd` は経路選択の指示（std_msgs/msg/String）であり，青コースで出力される．

Table A.1: Recorded topics.

トピック	型	レート	用途
センサと検出			
/zed/zed_node/rgb/image_rect_color	sensor_msgs/msg/Image	約 15 Hz	経路生成，信号・障害物の検出の入力，再推論
/zed/zed_node/rgb/camera_info	sensor_msgs/msg/CameraInfo	約 15 Hz	画像上の経路点の車両座標系への投影
/perception/objects	object_detection_msgs/msg/ObjectInfoArray	約 15 Hz	信号パネルとコーンの検出結果
/vectornav/imu	sensor_msgs/msg/Imu	約 20 Hz	角速度, 加速度, 姿勢（ヨーレートから曲率を求める）
/vectornav/velocity_body	geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped	約 20 Hz	慣性航法装置の速度
/vectornav/pose	geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped	約 20 Hz	慣性航法装置の位置と姿勢
/vectornav/gnss	sensor_msgs/msg/NavSatFix	約 20 Hz	評価用の参照位置（ラップタイム，軌跡）
/joy	sensor_msgs/msg/Joy	約 11 Hz	ジョイスティック入力（介入の検出）
経路・計画・指令			
/planner/vision_path	nav_msgs/msg/Path	約 15 Hz	経路生成の出力
/planner/global_path	nav_msgs/msg/Path	約 15 Hz	平滑化後の経路
/planner/local_path	nav_msgs/msg/Path	約 10 Hz	局所経路計画の出力
/planner/speed_path	speed_path_msgs/msg/SpeedPath	約 10 Hz	速度計画の出力（経路点と速度列）
/planning/stop_point	speed_path_msgs/msg/StopPoint	340 件（事象）	信号・障害物に対する停止点
/cmd_vel	steered_drive_msg/msg/SteeredDrive	約 20 Hz	並進速度と舵角の指令値
/autonomous	std_msgs/msg/Bool	2 件（事象）	自律走行の開始と解除
自己位置と座標変換			
/localization/odom	nav_msgs/msg/Odometry	約 49 Hz	自己位置推定（オドメトリ）
/tf	tf2_msgs/msg/TFMessage	約 45 Hz	座標変換
/tf_static	tf2_msgs/msg/TFMessage	1 件	固定の座標変換
車体制御系			
/chassis/velocity_body	geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped	約 460 Hz	駆動輪の回転速度から求めた並進速度
/can_rx_711	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	約 460 Hz	駆動輪の回転速度
/can_rx_012	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	100 Hz	従動輪エンコーダ（舵角）
/caster_data	std_msgs/msg/Float64MultiArray	約 470 Hz	従動輪の目標舵角, 実測舵角, 回転位置
/can_tx	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	約 1.4 kHz	駆動輪の回転速度の指令などの送信フレーム
/odrive_axis0/control_message	odrive_can/msg/ControlMessage	約 470 Hz	従動輪のばねプリロード機構への位置指令
/can_rx_309	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	100 Hz	プリロード機構の位置推定
/can_rx_301	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	10 Hz	プリロード機構の軸状態
/can_rx_712	socketcan_interface_msg/msg/SocketcanIF	10 Hz	非常停止の状態

謝辞

本研究を進めるにあたり，1 年にわたり，熱心にご指導を頂いた林原靖男教授に深く感謝いたします.